

Elementare Gleichungen - Aufgaben

Alexander Roux - bearbeitet von Jakob Janzen

11. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Aufgaben	1
1.1.1	Löse die folgenden Gleichungen:	1
2	Negative Zahlen	2
2.1	Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3	
	- Was sind negative Zahlen?	
	- Negative Zahlen im Alltag	
	- Addition mit negativen Zahlen	2
2.1.1	Berechne die folgenden Summen:	2
2.1.2	Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.	3
2.2	Aufgaben zu Kapitel 2.4	
	- Subtraktion mit negativen Zahlen	4
2.2.1	Berechne die folgenden Differenzen:	4
2.2.2	Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.	5
2.3	Aufgaben zu Kapitel 2.5	
	- Verschmelzung von Addition und Subtraktion	5
2.3.1	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	5
2.4	Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8	
	- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen	
	- Klammern subtrahieren und addieren	
	- Beispiele zur Addition und Subtraktion	6
2.4.1	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	6
2.4.2	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	7
2.4.3	Berechne:	8
2.4.4	Schreibe übersichtlich und berechne:	8
2.5	Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10	
	- Multiplikation mit negativen Zahlen	
	- Division zweier Zahlen	9
2.5.1	Berechne:	9
2.5.2	Berechne:	10
2.6	Aufgaben zu Kapitel 2.11	
	- Potenzen	10
2.6.1	Berechne:	10
2.6.2	Berechne:	11
2.7	Aufgaben zu Kapitel 2.12	
	- Wissenschaftliche Notation von Zahlen	11
2.7.1	Berechne:	11
2.7.2	Schreibe in wissenschaftlicher Notation:	12
3	Buchstabenrechnung	12
3.1	Aufgaben zu Kapitel 3.1	
	- Addition und Subtraktion von Buchstaben	12
3.1.1	Berechne:	12
3.1.2	Berechne:	13

3.1.3	Berechne:	13
3.1.4	Berechne:	13
3.2	Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4	
	- Reine Multiplikation von Buchstaben	
	- Multiplikation von Summen und Differenzen	
	- Gemischte Beispiele	14
3.2.1	Multipliziere aus:	14
3.2.2	Multipliziere aus:	14
3.2.3	Multipliziere aus:	15
3.2.4	Multipliziere aus:	15
3.2.5	Multipliziere aus:	16
3.2.6	Multipliziere aus:	16
3.3	Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6	
	- Die binomischen Formeln	
	- Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel	16
3.3.1	Benutze die <i>binomische Formeln</i> :	16
3.3.2	Berechne:	17
3.3.3	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	17
3.3.4	Berechne mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	17
3.4	Aufgaben zu Kapitel 3.7	
	- Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel	18
3.4.1	Benutze die <i>dritte binomische Formel</i> :	18
3.4.2	Berechne:	18
3.4.3	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	18
3.4.4	Berechne mithilfe der <i>dritten binomischen Formel</i> :	18
4	Gleichungen	19
4.1	Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2	
	- Die Methode	
	- Beispiele	19
4.1.1	Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.	19
4.1.2	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	19
4.1.3	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	21
4.1.4	Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?	22
4.1.5	Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?	23
4.1.6	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	23
4.1.7	Löse die folgenden Gleichungen:	25
4.1.8	Löse die folgenden Gleichungen:	26
4.1.9	Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?	27
4.1.10	Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?	27
4.1.11	Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?	27
4.1.12	Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?	27
4.1.13	Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?	27
4.1.14	Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?	28
4.1.15	Löse die folgenden Gleichungen.	28
4.2	Aufgaben zu Kapitel 4.3	
	- Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen	29
4.2.1	Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen:	29
4.3	Aufgaben zu Kapitel 4.4	
	- Bruchgleichungen	30
4.3.1	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	30
4.3.2	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	31
4.3.3	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	32

4.3.4	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	32
4.3.5	Löse die folgenden Bruchgleichungen (d.h. finde x):	33
5	Anwendungen	34
5.1	Aufgaben zu Kapitel 5.1	
	- Textaufgaben	34
5.2	Aufgaben zu Kapitel 5.1	
	- Dreisatz und Verhältnisgleichungen	38

1 Einführung

1.1 Aufgaben

1.1.1 Löse die folgenden Gleichungen:

1. Löse die Gleichung $2x + 4 = 18$.

$$\begin{aligned} 2x + 4 &= 18 & | -4 \\ 2x &= 14 & | :2 \\ x &= \mathbf{7} \\ 2 \cdot 7 + 4 &= 14 + 4 = 18 \end{aligned}$$

2. Löse die Gleichung $6x + 3 = 33$.

$$\begin{aligned} 6x + 3 &= 33 & | -3 \\ 6x &= 30 & | :6 \\ x &= \mathbf{5} \\ 6 \cdot 5 + 3 &= 30 + 3 = 33 \end{aligned}$$

3. Löse die Gleichung $5x + 8 = 13$.

$$\begin{aligned} 5x + 8 &= 13 & | -8 \\ 5x &= 5 & | :5 \\ x &= \mathbf{1} \\ 5 \cdot 1 + 8 &= 5 + 8 = 13 \end{aligned}$$

4. Löse die Gleichung $3x + 9 = 18$.

$$\begin{aligned} 3x + 9 &= 18 & | -9 \\ 3x &= 9 & | :3 \\ x &= \mathbf{3} \\ 3 \cdot 3 + 9 &= 9 + 9 = 18 \end{aligned}$$

5. Löse die Gleichung $6x + 9 = 45$.

$$\begin{aligned} 6x + 9 &= 45 & | -9 \\ 6x &= 36 & | :6 \\ x &= \mathbf{6} \\ 6 \cdot 6 + 9 &= 36 + 9 = 45 \end{aligned}$$

6. Löse die Gleichung $4x + 9 = 29$.

$$\begin{aligned} 4x + 9 &= 29 & | -9 \\ 4x &= 20 & | :4 \\ x &= \mathbf{5} \\ 4 \cdot 5 + 9 &= 20 + 9 = 29 \end{aligned}$$

7. Löse die Gleichung $7x + 4 = 25$.

$$\begin{aligned} 7x + 4 &= 25 & | -4 \\ 7x &= 21 & | :7 \\ x &= \mathbf{3} \\ 7 \cdot 3 + 4 &= 21 + 4 = 25 \end{aligned}$$

8. Löse die Gleichung $2x + 7 = 11$.

$$\begin{aligned} 2x + 7 &= 11 & | -7 \\ 2x &= 4 & | :2 \\ x &= \mathbf{2} \\ 2 \cdot 2 + 7 &= 4 + 7 = 11 \end{aligned}$$

9. Löse die Gleichung $4x + 8 = 36$.

$$\begin{array}{rcl} 4x + 8 & = & 36 \quad | - 8 \\ 4x & = & 28 \quad | : 4 \\ x & = & \mathbf{7} \\ 4 \cdot 7 + 8 & = & 28 + 8 = 36 \end{array}$$

10. Löse die Gleichung $6x + 4 = 46$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 4 & = & 46 \quad | - 4 \\ 6x & = & 42 \quad | : 6 \\ x & = & \mathbf{7} \\ 6 \cdot 7 + 4 & = & 42 + 4 = 46 \end{array}$$

2 Negative Zahlen

2.1 Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3

- Was sind negative Zahlen?
- Negative Zahlen im Alltag
- Addition mit negativen Zahlen

2.1.1 Berechne die folgenden Summen:

1. $4 + (-3) = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $5 + (-2) = 5 - 2 = \mathbf{3}$
3. $4 + (-6) = 4 - 6 = \mathbf{-2}$
4. $9 + (-7) = 9 - 7 = \mathbf{5}$
5. $8 + (-3) = 8 - 3 = \mathbf{5}$
6. $4 + (-17) = 4 - 17 = \mathbf{-13}$
7. $14 + (-5) = 14 - 5 = \mathbf{9}$
8. $1 + (-8) = 1 - 8 = \mathbf{-7}$
9. $9 + (-12) = 9 - 12 = \mathbf{-3}$
10. $7 + (-20) = 7 - 20 = \mathbf{-13}$
11. $23 + (-12) = 23 - 12 = \mathbf{11}$
12. $33 + (-21) = 33 - 21 = \mathbf{12}$
13. $14 + (-6) = 14 - 6 = \mathbf{8}$
14. $25 + (-30) = 25 - 30 = \mathbf{-5}$
15. $5 + (-9) = 5 - 9 = \mathbf{-4}$
16. $17 + (-8) = 17 - 8 = \mathbf{9}$
17. $11 + (-18) = 11 - 18 = \mathbf{-7}$
18. $17 + (-25) = 17 - 25 = \mathbf{-8}$
19. $27 + (-6) = 27 - 6 = \mathbf{21}$
20. $13 + (-43) = 13 - 43 = \mathbf{-30}$
21. $4 + (-1) = 4 - 1 = \mathbf{3}$
22. $-2 + 3 = \mathbf{1}$
23. $-2 + (-4) = -2 - 4 = \mathbf{-6}$
24. $3 + (-5) = 3 - 5 = \mathbf{-2}$

25. $-2 + 1 = -1$
 26. $-5 + (-3) = -5 - 3 = -8$
 27. $4 + (-5) = 4 - 5 = -1$
 28. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
 29. $-2 + (-7) = -2 - 7 = -9$
 30. $2 + (-8) = 2 - 8 = -6$
 31. $-1 + (-1) = -1 - 1 = -2$
 32. $4 + (-7) = 4 - 7 = -3$
 33. $-2 + (-3) = -2 - 3 = -5$
 34. $-3 + 5 = 2$
 35. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
 36. $-1 + (-7) = -1 - 7 = -8$
 37. $-3 + 4 = 1$
 38. $2 + (-6) = 2 - 6 = -4$
 39. $-3 + 2 = -1$
 40. $-2 + (-8) = -2 - 8 = -10$
 41. $2 + (-2) = 2 - 2 = 0$
 42. $-1 + 1 = 0$
 43. $-3 + 3 = 0$
 44. $5 + (-5) = 5 - 5 = 0$
 45. $-7 + 7 = 0$
 46. $13 + (-13) = 13 - 13 = 0$
 47. $-8 + 8 = 0$
 48. $35 + (-35) = 35 - 35 = 0$

2.1.2 Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

a)

			-6		
		-4		-2	
	-1		-3		1
1		-2		-1	2
-2	3		-5		4
					-2

b)

			-8		
		-1		-7	
	1		-2		-5
1,5		-0,5		-1,5	-3,5
3,5	-2		1,5		-3
					-0,5

2.2 Aufgaben zu Kapitel 2.4

- Subtraktion mit negativen Zahlen

2.2.1 Berechne die folgenden Differenzen:

1. $4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $8 - 5 = \mathbf{3}$
3. $5 - 7 = \mathbf{-2}$
4. $10 - 7 = \mathbf{3}$
5. $6 - 19 = \mathbf{-13}$
6. $13 - 5 = \mathbf{8}$
7. $2 - 9 = \mathbf{-7}$
8. $11 - 14 = \mathbf{-3}$
9. $6 - 30 = \mathbf{-24}$
10. $34 - 23 = \mathbf{11}$
11. $15 - 7 = \mathbf{8}$
12. $36 - 41 = \mathbf{-5}$
13. $4 - 8 = \mathbf{-4}$
14. $12 - 17 = \mathbf{-5}$
15. $18 - 26 = \mathbf{-8}$
16. $26 - 5 = \mathbf{21}$
17. $15 - 45 = \mathbf{-30}$
18. $-9 - (-2) = -9 + 2 = \mathbf{-7}$
19. $3 - (-2) = 3 + 2 = \mathbf{5}$
20. $-4 - (-1) = -4 + 1 = \mathbf{-3}$
21. $-2 - 3 = \mathbf{-5}$
22. $-2 - 4 = \mathbf{-6}$
23. $3 - (-5) = 3 + 5 = \mathbf{8}$
24. $-2 - 1 = \mathbf{-3}$
25. $-5 - 3 = \mathbf{-8}$
26. $-3 - (-4) = -3 + 4 = \mathbf{1}$
27. $-2 - (-4) = -2 + 4 = \mathbf{2}$
28. $-1 - (-1) = -1 + 1 = \mathbf{0}$
29. $4 - (-7) = 4 + 7 = \mathbf{11}$
30. $-2 - (-3) = -2 + 3 = \mathbf{1}$
31. $-3 - 5 = \mathbf{-8}$
32. $-3 - (-4) = -3 + 4 = \mathbf{1}$
33. $-1 - 7 = \mathbf{-8}$
34. $-3 - 4 = \mathbf{-7}$
35. $2 - (-6) = 2 + 6 = \mathbf{8}$

36. $-3 - 2 = -5$
37. $-2 - (-8) = -2 + 8 = 6$
38. $-2 - 2 = -4$
39. $-1 - 1 = -2$
40. $4 - (-4) = 4 + 4 = 8$
41. $7 - (-7) = 7 + 7 = 14$
42. $35 - (-35) = 35 + 35 = 70$
43. $3 - 5 = -2$
44. $-4 - 6 = -10$
45. $-9 - (-6) = -9 + 6 = -3$
46. $-4 - (-8) = -4 + 8 = 4$
47. $5 - (-4) = 5 + 4 = 9$
48. $4 - 7 = -3$

2.2.2 Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & -62 & & & \\
 & & & -30 & 32 & & & \\
 \text{a)} & & & -13 & 17 & -15 & & \\
 & & -5 & 8 & -9 & 6 & & \\
 & -2 & & 3 & -5 & 4 & -2 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & 32 & & & \\
 & & & 17 & -15 & & & \\
 \text{b)} & & & 9 & -8 & 7 & & \\
 & & 5,5 & -3,5 & 4,5 & -2,5 & & \\
 & 3,5 & & -2 & 1,5 & -3 & -0,5 &
 \end{array}$$

2.3 Aufgaben zu Kapitel 2.5

- Verschmelzung von Addition und Subtraktion

2.3.1 Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-27 + 8 = -19$
2. $-18 - 13 = -31$
3. $-28 - 1 = -29$
4. $-24 + 17 = -7$
5. $-7 - 12 = -19$
6. $-11 + 17 = 6$
7. $-21 + 15 = -6$

8. $17 - 15 = \mathbf{2}$
9. $-16 - 17 = \mathbf{-33}$
10. $-29 + 7 = \mathbf{-22}$
11. $-11 - 23 = \mathbf{-34}$
12. $6 - 30 = \mathbf{-24}$
13. $-5 + 2 = \mathbf{-3}$
14. $2 - 11 = \mathbf{-9}$
15. $11 - 26 = \mathbf{-15}$
16. $-16 - 16 = \mathbf{-32}$
17. $6 - 23 = \mathbf{-17}$
18. $21 - 22 = \mathbf{-1}$
19. $-28 - 13 = \mathbf{-41}$
20. $29 - 22 = \mathbf{7}$
21. $5 - 16 = \mathbf{-11}$
22. $-24 - 11 = \mathbf{-35}$
23. $-7 - 5 = \mathbf{-12}$
24. $-13 - 26 = \mathbf{-39}$
25. $-1 - 12 = \mathbf{-13}$
26. $-3 - 5 = \mathbf{-8}$
27. $-21 + 8 = \mathbf{-13}$
28. $-16 + 12 = \mathbf{-4}$
29. $-6 - 1 = \mathbf{-7}$
30. $-3 + 7 = \mathbf{4}$

2.4 Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8

- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen
- Klammern subtrahieren und addieren
- Beispiele zur Addition und Subtraktion

2.4.1 Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-1 + 5 - 3 = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $1 - 5 - 3 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
3. $1 + 5 - 3 = 6 - 3 = \mathbf{3}$
4. $-1 - 5 - 3 = -6 - 3 = \mathbf{-9}$
5. $-1 + 5 + 3 = 4 + 3 = \mathbf{7}$
6. $1 - 5 + 3 = -4 + 3 = \mathbf{-1}$
7. $1 + 5 + 3 = 6 + 3 = \mathbf{9}$
8. $-1 - 5 + 3 = -6 + 3 = \mathbf{-3}$
9. $-2 + 7 + 4 = 5 + 4 = \mathbf{9}$
10. $-4 + 2 - 7 = -2 - 7 = \mathbf{-9}$

11. $-7 + 4 - 2 = -3 - 2 = -5$
12. $-5 - 6 - 2 = -11 - 2 = -13$
13. $2 - 6 - 3 = -4 - 3 = -7$
14. $-4 - 1 + 4 = -5 + 4 = -1$
15. $7 + 3 - 2 = 10 - 2 = 8$
16. $-2 + 7 + 1 = 5 + 1 = 6$
17. $1 - 4 + 5 = -3 + 5 = 2$
18. $-7 + 2 - 9 = -5 - 9 = -14$
19. $-2 - 5 - 6 = -7 - 6 = -13$
20. $1 - 5 - 8 = -4 - 8 = -12$
21. $8 - 5 + 7 - 20 = 3 + 7 - 20 = 10 - 20 = -10$
22. $-9 - 4 + 11 - 17 = -13 + 11 - 17 = -2 - 17 = -19$

2.4.2 Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-16 - 6 + 19 = -22 + 19 = -3$
2. $-5 + 15 + 2 - 13 + 9 = 10 + 2 - 13 + 9 = 12 - 13 + 9 = -1 + 9 = 8$
3. $-4 - 10 - 18 - 13 + 8 = -14 - 18 - 13 + 8 = -32 - 13 + 8 = -45 + 8 = -37$
4. $-18 - 6 - 7 - 9 + 15 = -24 - 7 - 9 + 15 = -31 - 9 + 15 = -40 + 15 = -25$
5. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
6. $-20 - 1 + 3 = -21 + 3 = -18$
7. $16 - 12 + 13 - 29 = 4 + 13 - 29 = 17 - 29 = -12$
8. $-2 - 29 + 6 = -31 + 6 = -25$
9. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
10. $-10 - 3 - 27 = -13 - 27 = -40$
11. $-19 - 13 + 5 - 1 - 24 = -32 + 5 - 1 - 24 = -27 - 1 - 24 = -28 - 24 = -52$
12. $-21 - 2 + 11 = -23 + 11 = -12$
13. $-25 - 4 + 13 = -29 + 13 = -16$
14. $-1 - 17 + 20 - 14 = -18 + 20 - 14 = 2 - 14 = -12$
15. $12 + 27 - 3 = 39 - 3 = 36$
16. $23 - 26 - 14 + 8 + 27 = -3 - 14 + 8 + 27 = -17 + 8 + 27 = -9 + 27 = 18$
17. $26 - 24 + 16 - 5 - 10 = 2 + 16 - 5 - 10 = 18 - 5 - 10 = 13 - 10 = 3$
18. $-6 + 13 - 11 = 7 - 11 = -4$
19. $17 - 7 + 8 = 10 + 8 = 18$
20. $-21 + 3 + 5 + 16 + 10 = -18 + 5 + 16 + 10 = -13 + 16 + 10 = 3 + 10 = 13$
21. $14 - 1 + 10 - 22 - 1 = 13 + 10 - 22 - 1 = 23 - 22 - 1 = 1 - 1 = 0$
22. $-6 - 11 + 17 - 12 + 13 = -17 + 17 - 12 + 13 = -12 + 13 = 1$
23. $6 + 29 - 13 = 35 - 13 = 22$
24. $-16 - 23 - 25 = -39 - 25 = -64$

25. $-18 + 9 - 20 = -9 - 20 = -29$
26. $-13 + 22 + 7 + 21 = 9 + 7 + 21 = 16 + 21 = 37$
27. $1 + 10 - 22 + 6 - 11 = 11 - 22 + 6 - 11 = -11 + 6 - 11 = -5 - 11 = -16$
28. $16 - 17 + 25 = -1 + 25 = 24$
29. $-5 - 29 - 8 - 23 = -34 - 8 - 23 = -42 - 23 = -65$
30. $-13 + 4 - 12 - 7 = -9 - 12 - 7 = -21 - 7 = -28$

2.4.3 Berechne:

1. $8 - (9 - 4) = 8 - 5 = 3$
2. $13 - (3 - 7) = 13 - (-4) = 13 + 4 = 17$
3. $12 - (-2 - 6) = 12 - (-8) = 12 + 8 = 20$
4. $7 - (-4 + 6) = 7 - 2 = 5$
5. $1 + (3 - 7) = 1 + (-4) = 1 - 4 = -3$
6. $4 + (-3 - 7) = 4 + (-10) = 4 - 10 = -6$
7. $0 - (8 - 3) = 0 - 5 = -5$
8. $0 - (-4 - 9) = 0 - (-13) = 13$
9. $-(-2 + 6) = -4$
10. $-(4 + 6) = -10$
11. $-(5 - 12) = -(-7) = 7$
12. $-(-3 - 7) - (8 - 5) = -(-10) - 3 = 10 - 3 = 7$
13. $6 - (8 - 5) - 3 = 6 - 3 - 3 = 3 - 3 = 0$
14. $-(4 - 7) - (-3 - 2) = -(-3) - (-5) = 3 + 5 = 8$
15. $-(-3 + 7) + (8 - 5) + 3 = -4 + 3 + 3 = -1 + 3 = 2$
16. $(4 - 8) - (9 - 6) = -4 - 3 = -7$
17. $-(-3 + 11) + (8 - 5) = -8 + 3 = -5$
18. $-(-2 - 6) - (13 - 7) = -(-8) - 6 = 8 - 6 = 2$
19. $-(9 + 4) - (-11 + 17) = -13 - 6 = -19$
20. $-(9 - 4 + 11 - 17) = -(5 + 11 - 17) = -(16 - 17) = -(-1) = 1$
21. $7 - (4 + 6) = 7 - 10 = -3$
22. $-(2 - (6 - 8)) = -(2 - (-2)) = -(2 + 2) = -4$

2.4.4 Schreibe übersichtlich und berechne:

1. $3 - (7 - (10 - 4)) = 3 - (7 - 6) = 3 - 1 = 2$
2. $14 - (5 - (8 - 3)) = 14 - (5 - 5) = 14 - 0 = 14$
3. $12 - (-4 - (-2 - 6)) = 12 - (-4 - (-8)) = 12 - (-4 + 8) = 12 - 4 = 8$
4. $3 - (-(-4 + 6) + 8) = 3 - (-2 + 8) = 3 - 6 = -3$
5. $9 - (- (3 - 7) - (-5 + 13)) = 9 - (-(-4) - 8) = 9 - (4 - 8) = 9 - (-4) = 9 + 4 = 13$
6. $-(4 - (6 - 7)) + 7 = -(4 - (-1)) + 7 = -(4 + 1) + 7 = -5 + 7 = 2$

7. $(-4 - 9) - (8 - 3) = -13 - 5 = -18$
8. $-(-5 + 3) + (7 - 18) = -(-2) + (-11) = 2 - 11 = -9$
9. $-((-5 + 3) + (7 - 18)) = -(-2 + (-11)) = -(-2 - 11) = -(-13) = 13$
10. $3 - (4 - (5 - (-7 + 8))) = 3 - (4 - (5 - 1)) = 3 - (4 - 4) = 3 - 0 = 3$
11. $(-8 + 15) - (5 - (6 - 18)) = 7 - (5 - (-12)) = 7 - (5 + 12) = 7 - 17 = -10$
12. $-((-4 - 9) - (12 - 7)) = -(-13 - 5) = -(-18) = 18$
13. $6 - ((8 - 5) - 3) = 6 - (3 - 3) = 6 - 0 = 6$
14. $1 + ((-4 - 7) + 3) - (-1 - 2) = 1 + ((-3) + 3) - (-1 - 2) = 1 + ((3 + 3) - (-3)) = 1 + (6 + 3) = 1 + 9 = 10$
15. $(-(-5)) + (-5) = 5 - 5 = 0$
16. $4 - (-(-(-1))) = 4 - (-1) = 4 + 1 = 5$
17. $5 + (4 - (-3 + 11)) = 5 + (4 - 8) = 5 + (-4) = 5 - 4 = 1$
18. $4 - (-3 - 9) - (12 - 25) = 4 - (-12) - (-13) = 4 + 12 + 13 = 16 + 13 = 29$
19. $5 - ((-3 + 2) - (7 + (-9))) = 5 - (-1 - (7 - 9)) = 5 - (-1 - (-2)) = 5 - (-1 + 2) = 5 - 1 = 4$
20. $1 - (2 - 3 + (4 - (5 - 6 + (7 - 8)))) = 1 - (-1 + (4 - (-1 + (-1)))) = 1 - (-1 + (4 - (-1 - 1))) = 1 - (-1 + (4 - (-2))) = 1 - (-1 + 6) = 1 - 5 = -4$

2.5 Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10

- Multiplikation mit negativen Zahlen

- Division zweier Zahlen

2.5.1 Berechne:

- a) $3 \cdot (-5) = -15$
- b) $(-4) \cdot 8 = -32$
- c) $(-4) \cdot (-4) = 16$
- d) $-(-2) \cdot (-3) = 2 \cdot (-3) = -6$
- e) $(-5) \cdot (-6) = 30$
- f) $8 \cdot (-4) + (-2) \cdot (-3) = -32 + 6 = -26$
- g) $(-3) \cdot 5 + (-7) \cdot (-4) = -15 + 28 = 13$
- h) $(-3) \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) + 5 = 6 + (-2) + 5 = 4 + 5 = 9$
- i) $(-5) \cdot 3 + 9 + (-4) \cdot (-2) = -15 + 9 + 8 = -6 + 8 = 2$
- j) $(-3) \cdot 8 - (-7) \cdot (-5) = -24 - 35 = -59$
- k) $(-1) \cdot (-1) = 1$
- l) $(-1) \cdot 1 = -1$
- m) $1 \cdot (-1) = -1$
- n) $(-1) \cdot 8 + (-1) \cdot 5 = -8 - 5 = -13$
- o) $(-1) \cdot 9 + (-1) \cdot 4 + 7 + (-1) \cdot 3 = -9 - 4 + 7 - 3 = -13 + 4 = -9$

2.5.2 Berechne:

1. $54 : (-3) = -18$
2. $(-48) : 8 = -6$
3. $(-56) : (-7) = 8$
4. $(-144) : 6 = -24$
5. $(-54) : (-6) = 9$
6. $\frac{-3}{4} = -\frac{3}{4}$
7. $\frac{10}{-16} = -\frac{5}{8}$
8. $\frac{-10}{-12} = \frac{5}{6}$
9. $\frac{-2+3-7+4}{5-8+2-6+1} = \frac{1-3}{-3-4+1} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$
10. $\frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2}$
11. $\frac{1+4-1+4-2+1-3+5}{1-7+3-20+50-8} = \frac{5+3-1+2}{-6-17+42} = \frac{8-3}{-23+42} = \frac{5}{19}$
12. $\frac{-3-1+4+1-5+9-2-7}{2+2-3-6-0+6-8} = \frac{-4+5+4-9}{4-9-2} = \frac{1-5}{-5-2} = \frac{-4}{-7} = \frac{4}{7}$
13. $\frac{-4-7-7+1-2+1-3}{6-9-3+1-4+7-2} = \frac{-11-6-1-2}{-3-2+3} = \frac{-17-3}{-5+3} = \frac{-21}{-2} = \frac{21}{2}$
14. $\frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2}$
15. $\frac{2-7+1-8+2-8+1-8}{3-1-6-2-2+7+7-7} = \frac{-5-7-6-7}{2-8+5} = \frac{-12-13}{-6+5} = \frac{-25}{-1} = 25$
16. $\frac{-3}{4} + \frac{2}{-5} = -\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = -\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = -\frac{23}{20}$
17. $\frac{-4}{-5} + \frac{2}{-8} = \frac{4}{5} - \frac{1}{4} = \frac{16}{20} - \frac{5}{20} = \frac{11}{20}$
18. $\frac{4}{-7} - \frac{-3}{5} = -\frac{4}{7} + \frac{3}{5} = -\frac{20}{35} + \frac{21}{35} = \frac{1}{35}$
19. $\frac{-1}{9} - \frac{1}{-11} = -\frac{1}{9} + \frac{1}{11} = -\frac{11}{99} + \frac{9}{99} = -\frac{2}{99}$
20. $\frac{5}{-13} + \frac{4}{-5} = -\frac{5}{13} - \frac{4}{5} = -\frac{25}{65} - \frac{52}{65} = -\frac{77}{65}$

2.6 Aufgaben zu Kapitel 2.11 - Potenzen

2.6.1 Berechne:

- a) $2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$
- b) $(-3)^{-4} = -\frac{1}{3^4} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^2} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} = -\frac{1}{81}$

$$c) (-3)^{-3} = -\frac{1}{3^3} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^1} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{27}$$

$$d) 5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{125} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{625}$$

$$e) 2^{-10} = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{2^5} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{128} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{256} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{512} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{1024}$$

$$f) 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

$$g) 2^9 \cdot 2^8 \cdot 2^{-14} = 2^{9+8-14} = 2^{17-14} = 2^3 = 8$$

$$h) 2^7 \cdot 3^7 \cdot 2^{-5} \cdot 3^{-5} = 2^{7-5} \cdot 3^{7-5} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

$$i) 2^{93} \cdot 2^{27} \cdot 2^{-42} \cdot 2^{-69} = 2^{93+27-42-69} = 2^{120-111} = 2^9 = 2^5 \cdot 2^4 = 32 \cdot 16 = 64 \cdot 8 = 128 \cdot 4 = 256 \cdot 2 = 512$$

$$j) 2^{23} \cdot 3^2 \cdot 2^{-3} \cdot 2^{-16} = 2^{23-3-16} \cdot 3^2 = 2^4 \cdot 3^2 = 16 \cdot 9 = 144$$

$$k) 2^5 + 2^5 \cdot 3^5 \cdot 3^{-5} = 32 + 32 \cdot 3^{5-5} = 32 + 32 \cdot 3^0 = 32 + 32 \cdot 1 = 64$$

$$l) 2^{-3} \cdot 3^2 = \frac{3^2}{2^3} = \frac{9}{8}$$

2.6.2 Berechne:

$$a) \frac{3^5 \cdot 3^8}{3^2 \cdot 3^4} = \frac{3^{5+8}}{3^{2+4}} = \frac{3^{13}}{3^6} = 3^{13-6} = 3^7 = 3^4 \cdot 3^3 = 81 \cdot 27 = 243 \cdot 9 = 2.187$$

$$b) \frac{2^7 \cdot 2^4}{2^5} = \frac{2^{7+4}}{2^5} = \frac{2^{11}}{2^5} = 2^{11-5} = 2^6 = 2^3 \cdot 2^3 = 8 \cdot 8 = 64$$

$$c) \frac{2^5 \cdot 3^5}{2^3 \cdot 3^2} = 2^{5-3} \cdot 3^{5-2} = 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$$

$$d) \frac{(2^3)^2}{2^2 \cdot 2^3} = \frac{2^{3 \cdot 2}}{2^{2+3}} = \frac{2^6}{2^5} = 2^{6-5} = 2^1 = 2$$

$$e) \frac{(2^2)^2 \cdot (3^2)^2}{2^2 \cdot 3^2} = 2^{2 \cdot 2-2} \cdot 3^{2 \cdot 2-2} = 2^{4-2} \cdot 3^{4-2} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

$$f) \frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^5}{3^3 \cdot (3^2)^2} = 2^{4+5} \cdot 3^{4-3-2 \cdot 2} = 2^9 \cdot 3^{1-4} = 2^9 \cdot 3^{-3} = \frac{2^9}{3^3} = \frac{512}{27}$$

2.7 Aufgaben zu Kapitel 2.12

- Wissenschaftliche Notation von Zahlen

2.7.1 Berechne:

$$a) 3,517 \cdot 10^3 = 3.517$$

$$b) 1,4142135 \cdot 10^{-3} = 0,001.414.213.5$$

$$c) 1,73205 \cdot 10^{-1} = 0,173.205$$

$$d) 3,14159 \cdot 10^{12} = 3.141.590.000.000$$

$$e) 2,7182818 \cdot 10^{-7} = 0,000.000.271.828.18$$

$$f) 3,1622776 \cdot 10^{-1} = 0,316.227.76$$

$$g) 8660,254 \cdot 10^{-4} = 0,866.025.4$$

$$h) 7071067,8 \cdot 10^{-8} = 0,070.710.678$$

$$i) 0,30102999 \cdot 10^{-6} = 0,000.000.301.029.99$$

$$j) 693,147180 \cdot 10^7 = 6.931.471.800$$

2.7.2 Schreibe in wissenschaftlicher Notation:

- a) $7.325 = 7,325 \cdot 10^3$
- b) $1.358.732 = 1,358.732 \cdot 10^6$
- c) $972.144 = 9,721.44 \cdot 10^5$
- d) $0,141.537 = 1,415.37 \cdot 10^{-1}$
- e) $0,053.428.9 = 5,342.89 \cdot 10^{-2}$
- f) $0,000.024.698 = 2,469.8 \cdot 10^{-5}$
- g) $14.031.879 = 1,403.187.9 \cdot 10^7$
- h) $0,001.710.927 = 1,710.927 \cdot 10^{-3}$
- i) $0,000.000.000.08 = 8,0 \cdot 10^{-11}$
- j) $432.177.605 = 4,321.776.05 \cdot 10^8$

3 Buchstabenrechnung

3.1 Aufgaben zu Kapitel 3.1 - Addition und Subtraktion von Buchstaben

3.1.1 Berechne:

- a) $8a - 5a = 3a$
- b) $-5a + 8a = 3a$
- c) $-7a + 3a = -4a$
- d) $13a - 19a = -6a$
- e) $-21a + 8a = -13a$
- f) $-8b - 5b = -13b$
- g) $8b - 5b + 7b - 20b = 3b - 13b = -10b$
- h) $-9c - 4c + 11c - 17c = -13c - 6c = -19c$
- i) $-(9a + 4a) - (-11a + 17a) = -13a - 6a = -19a$
- j) $-(9a - 4a + 11a - 17a) = -(5a - 6a) = -(-a) = a$
- k) $4x - 9x = -5x$
- l) $-5x + 18x = 13x$
- m) $12x - 7x = 5x$
- n) $8x - 5y - 3x + 2y = 5x - 3y$
- o) $x - 6y + 4y - 3x = -2x - 2y$
- p) $8a - 5b + 2c - 3a + 7b - 4c = 5a + 2b - 2c$

3.1.2 Berechne:

- a) $(4a + 5b) + (2a + 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$
- b) $(4a + 5b) + (2a - 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$
- c) $(4a + 5b) - (2a - 3b) = 4a + 5b - 2a + 3b = \mathbf{2a + 8b}$
- d) $(4a + 5b) - (-2a + 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$
- e) $(4a + 5b) - (-2a - 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$
- f) $-(9a - 4b) - (-11a + 17b) = -9a + 4b + 11a - 17b = \mathbf{2a - 13b}$
- g) $7a - (4b + 6a) = 7a - 4b - 6a = \mathbf{a - 4b}$
- h) $-(2a - (6a - 8b)) = -(2a - 6a + 8b) = -2a + 6a - 8b = \mathbf{4a - 8b}$
- i) $5a - ((-3b + 2a) - (7a + (-9b))) = 5a - (-3b + 2a - 7a - (-9b)) = 5a - (6b - 5a) = 5a - 6b + 5a = \mathbf{10a - 6b}$
- j) $x - \left[2y - 3x + (4x - (5y - 6x + (7x - 8y))) \right] = x - 2y + 3x - (4x - 5y + 6x - (7x - 8y)) = 4x - 2y - (10x - 5y - 7x + 8y) = 4x - 2y - (3x + 3y) = 4x - 2y - 3x - 3y = \mathbf{x - 5y}$

3.1.3 Berechne:

- a) $6c - 3c = \mathbf{3c}$
- b) $7d - 11d = \mathbf{-4d}$
- c) $-5x + 8x = \mathbf{3x}$
- d) $-4y - 7y = \mathbf{-11y}$
- e) $5c - 2b + 4a + 1 - 3b + 2a - 7c - 3 = \mathbf{6a - 5b - 2c - 2}$
- f) $-8y + 2z - x - 4z + 2y + 5x = \mathbf{4x - 6y - 2z}$
- g) $4w - 2v + 8u - 5w - 11u = \mathbf{-3u - 2v - w}$
- h) $3n - 2m + 2n - 4n - 9n = (3 + 2 - 4 - 9)n - 2m = (5 - 13)n - 2m = \mathbf{-2m - 8n}$

3.1.4 Berechne:

- a) $2a - 3b + (4b - a) - (7a - 2b - 3b) = 2a - 3b + 4b - a - (7a - 5b) = 2a + b - a - 7a + 5b = (2 - 1 - 7)a + (-1 + 5)b = \mathbf{-6a + 4b}$
- b) $2b - 3c + 4a - (-6c + 2a - 2c + 3b - 7a) = 2b - 3c + 4a - (-8c - 5a + 3b) = 2b - 3c + 4a + 8c + 5a - 3b = \mathbf{9a - 1b + 5c}$
- c) $-(-2x + 7y - 3x) + (5y - 6x + 2x - 3y) - 3x + 9y = -(-5x + 7y) + (2y - 4x) - 3x + 9y = 5x - 7y + 2y - 4x - 3x + 9y = (5 - 4 - 3)x + (-7 + 2 + 9)y = \mathbf{-2x + 4y}$
- d) $-3y - 4x - (2y - x + 3y) = -3y - 4x - (5y - x) = -3y - 4x - 5y + x = (-4 + 1)x + (-3 - 5)y = \mathbf{-3x - 8y}$
- e) $6 - 3b + 2a - (2b - 3a - (4a - 3b)) = 6 - 3b + 2a - (2b - 3a - 4a + 3b) = 6 - 3b + 2a - (5b - 7a) = 6 - 3b + 2a - 5b + 7a = (2 + 7)a + (-3 - 5)b + 6 = \mathbf{9a - 8b + 6}$
- f) $-7x + 3 - (3x + 1 - 7x + 3) = -7x + 3 - (-4x + 4) = -7x + 3 + 4x - 4 = \mathbf{-3x - 1}$
- g) $2 - (3v - 5w) + (2w - 4 - v + 5w + 1) = 2 - 3v + 5w + (7w - 3 - v) = 2 - 3v + 5w + 7w - 3 - v = (-3 - 1)v + (5 + 7)w - 1 = \mathbf{-4v + 12w - 1}$
- h) $(2 - (u - 3v) + 5u) - (3v + 1 - (-2v + 3u)) = (2 - u + 3v + 5u) - (3v + 1 + 2v - 3u) = (2 + 4u + 3v) - (5v + 1 - 3u) = 2 + 4u + 3v - 5v - 1 + 3u = (4 + 3)u + (3 - 5)v + 1 = \mathbf{7u - 2v + 1}$

3.2 Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4

- Reine Multiplikation von Buchstaben
- Multiplikation von Summen und Differenzen
- Gemischte Beispiele

3.2.1 Multipliziere aus:

- a) $x \cdot (x + 5) = \mathbf{x^2 + 5x}$
- b) $(x + 3) \cdot x = \mathbf{x^2 + 3x}$
- c) $x \cdot (x - 7) = \mathbf{x^2 - 7x}$
- d) $a \cdot (8 - a) = \mathbf{-a^2 + 8a}$
- e) $-3 \cdot (x - 12) = \mathbf{-3x + 36}$
- f) $a \cdot (-x - 5) = \mathbf{-ax - 5a}$
- g) $-a \cdot (-x + 5) = \mathbf{ax - 5a}$
- h) $x \cdot (8x - 5z - 3 + 2y) = \mathbf{8x^2 + 2xy - 5xz - 3x}$
- i) $(a - 2b + 3c) \cdot a = \mathbf{a^2 - 2ab + 3ac}$
- j) $(a - b + c) \cdot (-a) = \mathbf{-a^2 + ab - ac}$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) = \mathbf{ab + 4a + 3b + 12}$
- l) $(a + 2) \cdot (-b + 5) = \mathbf{-ab + 5a - 2b + 10}$
- m) $(x + 6) \cdot (x + 3) = x^2 + 3x + 6x + 18 = \mathbf{x^2 + 9x + 18}$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) = \mathbf{ab + 2a + b + 2}$
- o) $(2x + 3) \cdot (5x - 7) = 10x^2 - 14x + 15x - 21 = \mathbf{10x^2 + x - 21}$
- p) $(2x + 3) \cdot (3x - 5) = 6x^2 - 10x + 9x - 15 = \mathbf{6x^2 - x - 15}$

3.2.2 Multipliziere aus:

- a) $(x + 1) \cdot (x + 2) = x^2 + 2x + x + 2 = \mathbf{x^2 + 3x + 2}$
- b) $(x + 4) \cdot (x + 5) = x^2 + 5x + 4x + 20 = \mathbf{x^2 + 9x + 20}$
- c) $(x + 2) \cdot (x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = \mathbf{x^2 - x - 6}$
- d) $(x - 3) \cdot (x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 = \mathbf{x^2 + x - 12}$
- e) $(x - 5) \cdot (x - 1) = x^2 - x - 5x + 5 = \mathbf{x^2 - 6x + 5}$
- f) $(-x + 3) \cdot (x - 4) = -x^2 + 4x + 3x - 12 = \mathbf{-x^2 + 7x - 12}$
- g) $(-x - 1) \cdot (-x + 2) = x^2 - 2x + x - 2 = \mathbf{x^2 - x - 2}$
- h) $(-x - 3) \cdot (-x - 7) = x^2 + 7x + 3x + 21 = \mathbf{x^2 + 10x + 21}$
- i) $(a - 2) \cdot (b + 5) = \mathbf{ab + 5a - 2b - 10}$
- j) $(u + 1) \cdot (-v + 6) = \mathbf{-uv + 6u - v + 6}$
- k) $(x - 4) \cdot (b - 3) = \mathbf{bx - 4b - 3x + 12}$
- l) $(z + 2) \cdot (w - 1) = \mathbf{wz + 2w - z - 2}$
- m) $(x - 7) \cdot (y + 6) = \mathbf{xy + 6x - 7y - 42}$
- n) $(k - 2) \cdot (k - 3) = k^2 - 3k - 2k + 6 = \mathbf{k^2 - 5k + 6}$
- o) $(m + 4) \cdot (n - 4) = \mathbf{mn - 4m + 4n - 16}$
- p) $(a + 3) \cdot (a + 3) = \mathbf{a^2 + 6a + 9}$

3.2.3 Multipliziere aus:

- a) $(3x + 2) \cdot (4x + 5) = 12x^2 + 15x + 8x + 10 = \mathbf{12x^2 + 23x + 10}$
- b) $(4x + 3) \cdot (2x + 1) = 8x^2 + 4x + 6x + 3 = \mathbf{8x^2 + 10x + 3}$
- c) $(5x + 2) \cdot (3x - 4) = 15x^2 - 20x + 6x - 8 = \mathbf{15x^2 - 14x - 8}$
- d) $(2x - 3) \cdot (y + 4) = \mathbf{2xy + 4x - 3y - 12}$
- e) $(3y - 5) \cdot (2x - 6) = \mathbf{6xy - 10x - 18y + 30}$
- f) $(-2x + 3y) \cdot (5x - 4y) = -10x^2 + 8xy + 15xy - 12y^2 = \mathbf{-10x^2 + 23xy - 12^2}$
- g) $(-x - y) \cdot (-2x + y) = 2x^2 - xy + 2xy - y^2 = \mathbf{2x^2 + xy - y^2}$
- h) $(-a - 2b) \cdot (-a - 6b) = a^2 + 6ab + 2ab + 12b^2 = \mathbf{a^2 + 8ab + 12b^2}$
- i) $(3a - 2b) \cdot (5a + b) = 15a^2 + 3ab - 10ab - 2b^2 = \mathbf{15a^2 - 7ab - 2b^2}$
- j) $(u + v) \cdot (-u + 4v) = -u^2 + 4uv - uv + 4v^2 = \mathbf{-u^2 + 3uv + 4v^2}$
- k) $(2u - 4w) \cdot (3v - 5w) = \mathbf{6uv - 10uw - 12vw + 20w^2}$
- l) $(w + 2) \cdot (z - 1) = \mathbf{wz - w + 2z - 2}$
- m) $(5x - 6y) \cdot (2x + 3y) = 10x^2 + 15xy - 12xy - 18y^2 = \mathbf{10x^2 + 3xy - 18y^2}$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (2a - b + 5) = 2a^2 - ab + 5a - 4ab + 2b^2 - 10b + 6ac - 3bc + 15c = \mathbf{2a^2 - 5ab + 6ac + 2b^2 - 3bc + 5a - 10b + 15c}$
- o) $(2m + 3n) \cdot (3m - 2n) = 6m^2 - 4mn + 9mn - 6n^2 = \mathbf{6m^2 + 5mn - 6n^2}$
- p) $(2a + 3) \cdot (2a - 3) = \mathbf{4a^2 - 9}$

3.2.4 Multipliziere aus:

- a) $\left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}y\right) \cdot \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}y\right) = \frac{15}{4}x^2 - \frac{3}{4}xy + \frac{5}{4}xy - \frac{1}{4}y^2 = \mathbf{\frac{15}{4}x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{1}{4}y^2}$
- b) $\left(-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}y\right) \cdot \left(\frac{3}{4}x - \frac{5}{6}y\right) = -\frac{6}{20}x^2 + \frac{10}{30}xy + \frac{3}{12}xy - \frac{5}{18} = -\frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}xy - \frac{5}{18} = \mathbf{-\frac{3}{10}x^2 + \frac{7}{12}xy - \frac{5}{18}y^2}$
- c) $x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x \cdot \left(1 + \frac{1}{3}x\right)\right) = x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2\right) = \mathbf{\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x}$
- d) $(0, 2x - 1, 3y) \cdot (0, 5x + 4y) = 0, 1x^2 + 0, 8xy - 0, 65xy - 5, 2y^2 = \mathbf{0, 1x^2 - 0, 15xy - 5, 2y^2}$
- e) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x + x^2 + x^3 + x^4 - 1 - x - x^2 - x^3 = \mathbf{x^4 - 1}$
- f) $(x + 1) \cdot (1 - x + x^2 - x^3) = x - x^2 + x^3 - x^4 + 1 - x + x^2 - x^3 = \mathbf{-x^4 + 1}$
- g) $(4x^2 - 9y^2) \cdot (4x^2 + 9y^2) = (4x^2)^2 - (9y^2)^2 = \mathbf{16x^4 - 81y^4}$
- h) $(u^2 - 3v) \cdot (-2u - 5v^2) = \mathbf{-5u^2v^2 - 2u^3 + 15v^3 + 6uv}$
- i) $(2a - 3c) \cdot (4b + 2c) = \mathbf{8ab + 4ac - 12bc - 6c^2}$
- j) $(5u - 3v + 2w) \cdot (-u + 2v + 3w) = -5u^2 + 10uv + 15uw + 3uv - 6v^2 - 9vw - 2uw + 4vw + 6w^2 = \mathbf{-5u^2 + 13uv + 13uw - 6v^2 - 5vw + 6w^2}$
- k) $(4x - 2y + 3) \cdot (5x - 3y + 2) = 20x^2 - 12xy + 8x - 10xy + 6y^2 - 4y + 15x - 9y + 6 = \mathbf{20x^2 - 22xy + 6y^2 + 23x - 13y + 6}$
- l) $(x^2 - 3x + 2) \cdot (3y - 4) = \mathbf{3x^2y - 4x^2 - 9xy + 12x + 6y - 8}$
- m) $(3x - 6y + 2z) \cdot (5x + 3y) = 15x^2 + 9xy - 30xy - 18y^2 + 10xz + 6yz = \mathbf{15x^2 - 21xy + 10xz - 18y^2 + 6yz}$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (a - 2b + 3c) = a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2 = \mathbf{a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2}$
- o) $(3u + 2v + 1) \cdot (3u + 2v - 1) = 9u^2 + 6uv - 3u + 6uv + 4v^2 - 2v + 3u + 2v - 1 = \mathbf{9u^2 + 12uv + 4v^2 - 1}$
- p) $(4a - 3) \cdot (4a - 3) = (4a)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4a + 3^2 = \mathbf{16a^2 - 24a + 9}$

3.2.5 Multipliziere aus:

- a) $3x \cdot (2x + 5) \cdot x = 3x^2 \cdot (2x + 5) = \mathbf{6x^3 + 15x^2}$
- b) $(3x + 5) \cdot (2x + 3) \cdot x = (6x^2 + 9x + 10x + 15) \cdot x = (6x^2 + 19x + 15) \cdot x = \mathbf{6x^3 + 19x^2 + 15x}$
- c) $(x + 5) \cdot (x + 3) \cdot (x - 7) = (x^2 + 8x + 15) \cdot (x - 7) = x^3 - 7x^2 + 8x^2 - 56x + 15x - 105 = \mathbf{x^3 + x^2 - 41x - 105}$
- d) $(x + y + 5) \cdot (x + 2y + 3) = x^2 + 2xy + 3x + xy + 2y^2 + 3y + 5x + 10y + 15 = \mathbf{x^2 + 3xy + 2y^2 + 8x + 13y + 15}$
- e) $(2x - 3y + 5) \cdot (5x + y - 1) = 10x^2 + 2xy - 2x - 15xy - 3y^2 + 3y + 25x + 5y - 5 = \mathbf{10x^2 - 13xy - 3y^2 + 23x + 8y - 5}$
- f) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 - 1 - x - x^2 = \mathbf{x^3 - 1}$
- g) $(x - 1) \cdot (x + 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + 2x - x - 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + x - 2) \cdot (x - 3) = x^3 - 3x^2 + x^2 - 3x - 2x + 6 = \mathbf{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}$
- h) $(3x + 1) \cdot (5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - 6x + 5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - x - 2) \cdot (2x - 3) = 30x^3 - 45x^2 - 2x^2 + 3x - 4x + 6 = \mathbf{30x^3 - 47x^2 - x + 6}$
- i) $(x^2 - x) \cdot (1 + x + x^2) = x^2 + x^3 + x^4 - x - x^2 - x^3 = \mathbf{x^4 - x}$
- j) $(x^2 - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 - 1 - x - x^2 - x^3 = \mathbf{x^5 + x^4 - x - 1}$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) \cdot (c + 5) = (ab + 4a + 3b + 12) \cdot (c + 5) = \mathbf{abc + 5ab + 4ac + 3bc + 20a + 15b + 12c + 60}$
- l) $(a + b + 2) \cdot (-b + 3 + c) = \mathbf{-ab + ac - b^2 + bc + 3a + b + 2c + 6}$
- m) $(2a - 3b + 5c) \cdot (a + b - 3 + c) = 2a^2 + 2ab - 6a + 2ac - 3ab - 3b^2 + 9b - 3bc + 5ac + 5bc - 15c + 5c^2 = \mathbf{2a^2 - ab + 7ac - 3b^2 + 2bc + 5c^2 - 6a + 9b - 15c}$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) \cdot (c - 3) = (ab + 2a + b + 2) \cdot (c - 3) = \mathbf{abc - 3ab + 2ac + bc - 6a - 3b + 2c - 6}$
- o) $(x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) = (x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 = (x^2 + 2x + 1) \cdot (x^2 + 2x + 1) = x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 = \mathbf{x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1}$

3.2.6 Multipliziere aus:

- a) $(x + 3)^2 = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- b) $(x - 1) \cdot (x + 2) + (x + 3) \cdot (x + 1) = x^2 + x - 2 + x^2 + 4x + 3 = \mathbf{2x^2 + 5x + 1}$
- c) $(x + 5)^2 + 3 \cdot (2x + 3) = x^2 + 10x + 25 + 6x + 9 = \mathbf{x^2 + 16x + 34}$
- d) $2 \cdot (x + 5) \cdot (x + 3) - (x - 7) \cdot (2x + 1) = 2 \cdot (x^2 + 8x + 15) - (2x^2 + x - 14x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - (2x^2 - 13x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - 2x^2 + 13x + 7 = \mathbf{29x + 37}$
- e) $(2x + y)^2 - (x - 3y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2 - (x^2 - 6xy + 9y^2) = 4x^2 + 4xy + y^2 - x^2 + 6xy - 9y^2 = \mathbf{3x^2 + 10xy - 8y^2}$
- f) $(2a - 3b) \cdot (3a + b) - 2 \cdot (3a + b) \cdot (a - b) = 6a^2 + 2ab - 9ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 3ab + ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 2ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 6a^2 + 4ab + 2b^2 = \mathbf{-3ab - b^2}$

3.3 Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6

- Die binomischen Formeln

- Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel

3.3.1 Benutze die *binomische Formeln*:

- a) $(x + 5)^2 = \mathbf{x^2 + 10x + 25}$
- b) $(x + 2)^2 = \mathbf{x^2 + 4x + 4}$
- c) $(x + 3) \cdot (x + 3) = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- d) $(x + y)^2 = \mathbf{x^2 + 2xy + y^2}$
- e) $(x + 3y)^2 = \mathbf{x^2 + 6xy + 9y^2}$
- f) $(5x + 7y)^2 = \mathbf{25x^2 + 70xy + 49y^2}$

$$\text{g) } (3u + 2v)^2 = 9u^2 + 12uv + 4v^2$$

$$\text{h) } (a + 5b)^2 = a^2 + 10ab + 25b^2$$

$$\text{i) } (x + 5y)^2 = x^2 + 10xy + 25y^2$$

$$\text{j) } (x - 5y)^2 = x^2 - 10xy + 25y^2$$

$$\text{k) } (2x - y)^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$$

$$\text{l) } (-2x + 3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2$$

$$\text{m) } (-x - 7)^2 = x^2 + 14x + 49$$

$$\text{n) } (2a - 3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$$

$$\text{o) } (7x - 3)^2 = 49x^2 - 42x + 9$$

3.3.2 Berechne:

$$\text{a) } (5 \cdot (x + 1))^2 = 25 \cdot (x^2 + 2x + 1) = 25x^2 + 50x + 25$$

$$\text{b) } (4 \cdot (x - 3))^2 = 16 \cdot (x^2 - 6x + 9) = 16x^2 - 96x + 144$$

$$\text{c) } (3 \cdot (5x + 2))^2 = 9 \cdot (25x^2 + 20x + 4) = 225x^2 + 180x + 36$$

$$\text{d) } (2y \cdot (3x + 1))^2 = 4y^2 \cdot (9x^2 + 6x + 1) = 36x^2y^2 + 24xy^2 + 4y^2$$

3.3.3 Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

$$\text{a) } (x + 3)^2 + (x - 3)^2 = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 = 2x^2 + 18$$

$$\text{b) } (x + 5)^2 + (x - 5)^2 = x^2 + 10x + 25 + x^2 - 10x + 25 = 2x^2 + 50$$

$$\text{c) } (2x + 1)^2 - (3x - 2)^2 + 3 \cdot (x + 5)^2 = 4x^2 + 4x + 1 - (9x^2 - 12x + 4) + 3 \cdot (x^2 + 10x + 25) = 4x^2 + 4x + 1 - 9x^2 + 12x - 4 + 3x^2 + 30x + 75 = -2x^2 + 46x + 72$$

$$\text{d) } (x + 7)^2 + (x - 7)^2 + 2 \cdot (x - 7) \cdot (x + 7) = x^2 + 14x + 49 + x^2 - 14x + 49 + 2 \cdot (x^2 - 49) = 2x^2 + 98 + 2x^2 - 98 = 4x^2$$

$$\text{e) } (x^2 + 3)^2 - (x^2 - 2)^2 + 4 \cdot (x + 3)^2 = x^4 + 6x^2 + 9 - x^4 + 4x^2 - 4 + 4 \cdot (x^2 + 6x + 9) = 10x^2 + 5 + 4x^2 + 24x + 36 = 14x^2 + 24x + 41$$

3.3.4 Berechne mithilfe der *binomische Formeln*:

$$\text{a) } 101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 + 200 + 1 = 10.201$$

$$\text{b) } 103^2 = (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2 = 10.000 + 600 + 9 = 10.609$$

$$\text{c) } 1.008^2 = (1.000 + 8)^2 = 1.000^2 + 2 \cdot 1.000 \cdot 8 + 8^2 = 1.000.000 + 16.000 + 64 = 1.016.064$$

$$\text{d) } 205^2 = (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 + 2.000 + 25 = 42.025$$

$$\text{e) } 99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 - 200 + 1 = 9.801$$

$$\text{f) } 94^2 = (100 - 6)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 6 + 6^2 = 10.000 - 1.200 + 36 = 8.836$$

$$\text{g) } 993^2 = (1000 - 7)^2 = 1000^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 7 + 7^2 = 1.000.000 - 14.000 + 49 = 986.049$$

$$\text{h) } 195^2 = (200 - 5)^2 = 200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 - 2.000 + 25 = 38.025$$

3.4 Aufgaben zu Kapitel 3.7

- Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel

3.4.1 Benutze die *dritte binomische Formel*:

a) $(x + 5) \cdot (x - 5) = \mathbf{x^2 - 25}$

b) $(x + 2) \cdot (x - 2) = \mathbf{x^2 - 4}$

c) $(x + 3) \cdot (x - 3) = \mathbf{x^2 - 9}$

d) $(x + y) \cdot (x - y) = \mathbf{x^2 - y^2}$

e) $(x + 3y) \cdot (x - 3y) = \mathbf{x^2 - 9y^2}$

f) $(5x + 7y) \cdot (5x - 7y) = \mathbf{25x^2 - 49y^2}$

g) $(3u + 2v) \cdot (3u - 2v) = \mathbf{9u^2 - 4v^2}$

h) $(a + 5b) \cdot (a - 5b) = \mathbf{a^2 - 25b^2}$

i) $(x + 5y) \cdot (x - 5y) = \mathbf{x^2 - 25y^2}$

j) $(2x - 3y) \cdot (2x + 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$

k) $(x + 2y) \cdot (x - 2y) = \mathbf{x^2 - 4y^2}$

l) $(-2x + 3y) \cdot (-2x - 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$

m) $(-x + 7) \cdot (x + 7) = (7 - x) \cdot (7 + x) = \mathbf{49 - x^2}$

n) $(2a + 3b) \cdot (-2a + 3b) = (3b + 2a) \cdot (3b - 2a) = \mathbf{9b^2 - 4a^2}$

o) $(-7x + 3) \cdot (-7x - 3) = \mathbf{49x^2 - 9}$

3.4.2 Berechne:

a) $5 \cdot (x + 1) \cdot (x - 1) = 5 \cdot (x^2 - 1) = \mathbf{5x^2 - 5}$

b) $4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 3) = 4 \cdot (x^2 - 9) = \mathbf{4x^2 - 36}$

c) $3 \cdot (-5x + 2) \cdot (5x + 2) = 3 \cdot (4 - 25x^2) = \mathbf{12 - 75x^2}$

d) $2y \cdot (3x + 1) \cdot (3x - 1) = 2y \cdot (9x^2 - 1) = \mathbf{18x^2y - 2y}$

3.4.3 Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

a) $(x + 3) \cdot (x - 3) + (x - 2) \cdot (x + 2) - (x + 1) \cdot (x - 1) = x^2 - 9 + x^2 - 4 - x^2 + 1 = \mathbf{x^2 - 12}$

b) $(x + 2)^2 + (x - 2)^2 - (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 4x + 4 + x^2 - 4x + 4 - x^2 + 9 = \mathbf{x^2 + 17}$

c) $(x + 3)^2 + (x - 3)^2 + (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 = \mathbf{3x^2 + 9}$

d) $\frac{a^2 - b^2}{a + b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a + b)} = \mathbf{a - b}$

e) $\frac{a^2 - b^2}{a - b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a - b)} = \mathbf{a + b}$

f) $\frac{(x - y)^2}{x^2 - y^2} = \frac{(x - y) \cdot (x - y)}{(x + y) \cdot (x - y)} = \frac{\mathbf{x - y}}{\mathbf{x + y}}$

3.4.4 Berechne mithilfe der *dritten binomischen Formel*:

a) $107 \cdot 93 = (100 + 7) \cdot (100 - 7) = 100^2 - 7^2 = 10.000 - 49 = \mathbf{9.951}$

b) $1.006 \cdot 994 = (1.000 + 6) \cdot (1.000 - 6) = 1.000^2 - 6^2 = 1.000.000 - 36 = \mathbf{999.964}$

c) $101 \cdot 99 = (100 + 1) \cdot (100 - 1) = 100^2 - 1^2 = 10.000 - 1 = \mathbf{9.999}$

d) $28 \cdot 32 = (30 - 2) \cdot (30 + 2) = 30^2 - 2^2 = 900 - 4 = \mathbf{896}$

4 Gleichungen

4.1 Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2

- Die Methode

- Beispiele

4.1.1 Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.

4.1.2 Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 3 = 7$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 7 & | & - 3 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 3 = 7 & & \end{array}$$

b) $2x + 5 = 19$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = 19 & | & - 5 \\ 2x = 14 & | & : 2 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 2 \cdot 7 + 5 = 14 + 5 = 19 & & \end{array}$$

c) $3x + 4 = 13$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 4 = 13 & | & - 4 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 3 \cdot 3 + 4 = 9 + 4 = 13 & & \end{array}$$

d) $3x + 7 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 7 = 34 & | & - 7 \\ 3x = 27 & | & : 3 \\ x = \mathbf{9} & & \\ 3 \cdot 9 + 7 = 27 + 7 = 34 & & \end{array}$$

e) $4x + 9 = 73$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 9 = 73 & | & - 9 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = \mathbf{16} & & \\ 4 \cdot 16 + 9 = 64 + 9 = 73 & & \end{array}$$

f) $7x + 3 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 38 & | & - 3 \\ 7x = 35 & | & : 7 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 7 \cdot 5 + 3 = 35 + 3 = 38 & & \end{array}$$

g) $12x + 5 = 77$

$$\begin{array}{rcl} 12x + 5 = 77 & | & - 5 \\ 12x = 72 & | & : 12 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 12 \cdot 6 + 5 = 72 + 5 = 77 & & \end{array}$$

h) $9x + 14 = 86$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 14 = 86 & | & - 14 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 9 \cdot 8 + 14 = 72 + 14 = 86 & & \end{array}$$

i) $8x + 21 = 85$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 21 = 85 & | & - 21 \\ 8x = 64 & | & : 8 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 8 \cdot 8 + 21 = 64 + 21 = 85 & & \end{array}$$

j) $5x + 18 = 78$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 18 = 78 & | & - 18 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 5 \cdot 12 + 18 = 60 + 18 = 78 & & \end{array}$$

k) $2x + 3 = 8$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 8 & | & - 3 \\ 2x = 5 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2,5} & & \\ 2 \cdot 2,5 + 3 = 5 + 3 = 8 & & \end{array}$$

l) $2x + 5 = 12$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = 12 & | & - 5 \\ 2x = 7 & | & : 2 \\ x = \mathbf{3,5} & & \\ 2 \cdot 3,5 + 5 = 7 + 5 = 12 & & \end{array}$$

m) $3x + 3 = 18$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 3 = 18 & | & - 3 \\ 3x = 15 & | & : 3 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 3 \cdot 5 + 3 = 15 + 3 = 18 & & \end{array}$$

n) $9x + 2 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 2 = 38 & | & - 2 \\ 9x = 36 & | & : 9 \\ x = \mathbf{4} & & \\ 9 \cdot 4 + 2 = 36 + 2 = 38 & & \end{array}$$

o) $4x + 3 = 50$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 3 = 50 & | & - 3 \\ 4x = 47 & | & : 4 \\ x = \frac{47}{4} = \mathbf{11,75} & & \\ 4 \cdot 11,75 + 3 = 47 + 3 = 50 & & \end{array}$$

p) $5x + 8 = 63$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 8 = 63 & | & - 8 \\ 5x = 55 & | & : 5 \\ x = \mathbf{11} & & \\ 5 \cdot 11 + 8 = 55 + 8 = 63 & & \end{array}$$

4.1.3 Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $5x + 6 = 3x + 10$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 6 = 3x + 10 & | & - 3x - 6 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 5 \cdot 2 + 6 = 3 \cdot 2 + 10 & & \\ 10 + 6 = 6 + 10 & & \\ 16 = 16 & & \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x + 12$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 4x + 12 & | & - 4x - 3 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 7 \cdot 3 + 3 = 4 \cdot 3 + 12 & & \\ 21 + 3 = 12 + 12 & & \\ 24 = 24 & & \end{array}$$

c) $6x + 18 = 2x + 82$

$$\begin{array}{rcl} 6x + 18 = 2x + 82 & | & - 2x - 18 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = \mathbf{16} & & \\ 6 \cdot 16 + 18 = 2 \cdot 16 + 82 & & \\ 96 + 18 = 32 + 82 & & \\ 114 = 114 & & \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x + 50$

$$\begin{array}{rcl} 10x + 15 = 3x + 50 & | & - 3x - 15 \\ 7x = 35 & | & : 7 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 10 \cdot 5 + 15 = 3 \cdot 5 + 50 & & \\ 50 + 15 = 15 + 50 & & \\ 65 = 65 & & \end{array}$$

e) $9x + 40 = 4x + 100$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 40 = 4x + 100 & | & - 4x - 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 9 \cdot 12 + 40 = 4 \cdot 12 + 100 & & \\ 108 + 40 = 48 + 100 & & \\ 148 = 148 & & \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56 & & \\ 12x + 14 = 3x + 86 & | & - 3x - 14 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 8 + 12 \cdot 8 + 6 = 30 + 3 \cdot 8 + 56 & & \\ 14 + 96 = 86 + 24 & & \\ 110 = 110 & & \end{array}$$

g) $x + 7 + 4x = 2x + 23$

$$\begin{aligned}
 x + 7 + 4x &= 2x + 23 \\
 5x + 7 &= 2x + 23 & | - 2x - 7 \\
 3x &= 16 & | : 3 \\
 x &= \frac{16}{3} = \mathbf{5, \overline{3}} \\
 \frac{16}{3} + 7 + 4 \cdot \frac{16}{3} &= 2 \cdot \frac{16}{3} + 23 & | \cdot 3 \\
 16 + 21 + 64 &= 32 + 69 \\
 101 &= 101
 \end{aligned}$$

h) $3x + 10 + 5x = 30 + 4x + 27$

$$\begin{aligned}
 3x + 10 + 5x &= 30 + 4x + 27 \\
 8x + 10 &= 4x + 57 & | - 4x - 10 \\
 4x &= 47 & | : 4 \\
 x &= \frac{47}{4} = \mathbf{11, 75} \\
 3 \cdot 11 \frac{3}{4} + 10 + 5 \cdot 11 \frac{3}{4} &= 30 + 4 \cdot 11 \frac{3}{4} + 27 \\
 8 \cdot 11 \frac{3}{4} + 10 &= 57 + 4 \cdot 11 \frac{3}{4} \\
 88 + 6 + 10 &= 57 + 44 + 3 \\
 104 &= 104
 \end{aligned}$$

i) $2x + 8 + 6x + 13 = x + 10 + 5x + 12$

$$\begin{aligned}
 2x + 8 + 6x + 13 &= x + 10 + 5x + 12 \\
 8x + 21 &= 6x + 22 & | - 6x - 21 \\
 2x &= 1 & | : 2 \\
 x &= \frac{1}{2} = \mathbf{0, 5} \\
 2 \cdot 0,5 + 8 + 6 \cdot 0,5 + 13 &= 0,5 + 10 + 5 \cdot 0,5 + 12 \\
 1 + 21 + 3 &= 22,5 + 2,5 \\
 25 &= 25
 \end{aligned}$$

j) $10 + 3x + 8 + 4x = x + 8 + x + 12$

$$\begin{aligned}
 10 + 3x + 8 + 4x &= x + 8 + x + 12 \\
 7x + 18 &= 2x + 20 & | - 2x - 18 \\
 5x &= 2 & | : 2 \\
 x &= \frac{2}{5} = \mathbf{0, 4} \\
 10 + 3 \cdot 0,4 + 8 + 4 \cdot 0,4 &= 0,4 + 8 + 0,4 + 12 \\
 18 + 1,2 + 1,6 &= 0,8 + 20 \\
 20,8 &= 20,8
 \end{aligned}$$

4.1.4 Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned}
 x \cdot 11 + 18 &= 150 & | - 18 \\
 x \cdot 11 &= 132 & | : 11 \\
 x &= \mathbf{12} \\
 12 \cdot 11 + 18 &= 132 + 18 = 150
 \end{aligned}$$

4.1.5 Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned}
 x \cdot 13 + 9 &= x \cdot 9 + 85 & | - x \cdot 9 - 9 \\
 x \cdot 4 &= 76 & | : 4 \\
 x &= \mathbf{19} \\
 19 \cdot 13 + 9 &= 19 \cdot 9 + 85 \\
 247 + 9 &= 171 + 85 \\
 256 &= 256
 \end{aligned}$$

4.1.6 Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 4 = -6$

$$\begin{aligned}
 2x + 4 &= -6 & | - 4 \\
 2x &= -10 & | : 2 \\
 x &= \mathbf{-5} \\
 2 \cdot (-5) + 4 &= -10 + 4 = -6
 \end{aligned}$$

b) $2x - 5 = 7$

$$\begin{aligned}
 2x - 5 &= 7 & | + 5 \\
 2x &= 12 & | : 2 \\
 x &= \mathbf{6} \\
 2 \cdot 6 - 5 &= 12 - 5 = 7
 \end{aligned}$$

c) $3x + 4 = -5$

$$\begin{aligned}
 3x + 4 &= -5 & | - 4 \\
 3x &= -9 & | : 3 \\
 x &= \mathbf{-3} \\
 3 \cdot (-3) + 4 &= -9 + 4 = -5
 \end{aligned}$$

d) $3x + 8 = -19$

$$\begin{aligned}
 3x + 8 &= -19 & | - 8 \\
 3x &= -27 & | : 3 \\
 x &= \mathbf{-9} \\
 3 \cdot (-9) + 8 &= -27 + 8 = -19
 \end{aligned}$$

e) $4x - 7 = 41$

$$\begin{aligned}
 4x - 7 &= 41 & | + 7 \\
 4x &= 48 & | : 4 \\
 x &= \mathbf{12} \\
 4 \cdot 12 - 7 &= 48 - 7 = 41
 \end{aligned}$$

f) $7x + 3 = -39$

$$\begin{aligned}
 7x + 3 &= -39 & | - 3 \\
 7x &= -42 & | : 7 \\
 x &= \mathbf{-6} \\
 7 \cdot (-6) + 3 &= -42 + 3 = -39
 \end{aligned}$$

g) $12x + 4 = -56$

$$\begin{aligned}
 12x + 4 &= -56 & | - 4 \\
 12x &= -60 & | : 12 \\
 x &= \mathbf{-5} \\
 12 \cdot (-5) + 4 &= -60 + 4 = -56
 \end{aligned}$$

h) $9x - 12 = 60$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 12 = 60 & | & + 12 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 9 \cdot 8 - 12 = 72 - 12 = 60 & & \end{array}$$

i) $8x + 23 = -33$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 23 = -33 & | & - 23 \\ 8x = -56 & | & : 8 \\ x = \mathbf{-7} & & \\ 8 \cdot (-7) + 23 = -56 + 23 = -33 & & \end{array}$$

j) $5x - 16 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 5x - 16 = 34 & | & + 16 \\ 5x = 50 & | & : 5 \\ x = \mathbf{10} & & \\ 5 \cdot 10 - 16 = 50 - 16 = 34 & & \end{array}$$

k) $2x + 4 = 1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 4 = 1 & | & - 4 \\ 2x = -3 & | & : 2 \\ x = -\frac{3}{2} = \mathbf{-1,5} & & \\ 2 \cdot (-1,5) + 4 = -3 + 4 = 1 & & \end{array}$$

l) $2x + 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = -1 & | & - 5 \\ 2x = -6 & | & : 2 \\ x = \mathbf{-3} & & \\ 2 \cdot (-3) + 5 = -6 + 5 = -1 & & \end{array}$$

m) $3x - 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 3x - 5 = -1 & | & + 5 \\ 3x = 4 & | & : 3 \\ x = \frac{4}{3} = \mathbf{1, \overline{3}} & & \\ 3 \cdot \frac{4}{3} - 5 = 4 - 5 = -1 & & \end{array}$$

n) $9x + 6 = -30$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 6 = -30 & | & - 6 \\ 9x = -36 & | & : 9 \\ x = \mathbf{-4} & & \\ 9 \cdot (-4) + 6 = -36 + 6 = -30 & & \end{array}$$

o) $-4x - 5 = 3$

$$\begin{array}{rcl} -4x - 5 = 3 & | & + 5 \\ -4x = 8 & | & : (-4) \\ x = \mathbf{-2} & & \\ -4 \cdot (-2) - 5 = 8 - 5 = 3 & & \end{array}$$

p) $-5x - 17 = -2$

$$\begin{array}{rcl} -5x - 17 = -2 & | & + 17 \\ -5x = 15 & | & : (-5) \\ x = \mathbf{-3} & & \\ -5 \cdot (-3) - 17 = 15 - 17 = -2 & & \end{array}$$

4.1.7 Löse die folgenden Gleichungen:

a) $5x + 6 = 3x + 2$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 6 = 3x + 2 & | & - 3x - 6 \\ 2x = -4 & | & : 2 \\ x = -2 \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x - 6$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 4x - 6 & | & - 4x - 3 \\ 3x = -9 & | & : 3 \\ x = -3 \end{array}$$

c) $6x - 18 = 2x + 46$

$$\begin{array}{rcl} 6x - 18 = 2x + 46 & | & - 2x + 18 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = 16 \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x - 20$

$$\begin{array}{rcl} 10x + 15 = 3x - 20 & | & - 3x - 15 \\ 7x = -35 & | & : 7 \\ x = -5 \end{array}$$

e) $9x - 40 = 4x + 20$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 40 = 4x + 20 & | & - 4x + 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = 12 \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53 \\ 12x + 14 = 3x - 58 & | & - 3x - 14 \\ 9x = -72 & | & : 9 \\ x = -8 \end{array}$$

g) $x + 8 + 4x = 2x + 1$

$$\begin{array}{rcl} x + 8 + 4x = 2x + 1 \\ 5x + 8 = 2x + 1 & | & - 2x - 8 \\ 3x = -7 & | & : 3 \\ x = -\frac{7}{3} = -2, \bar{3} \end{array}$$

h) $3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22 \\ -2x + 10 = 4x - 8 & | & - 4x - 10 \\ -6x = -18 & | & : (-6) \\ x = 3 \end{array}$$

i) $2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5 \\ 8x + 21 = 6x + 19,5 & | & - 6x - 21 \\ 2x = -1,5 = -\frac{3}{2} & | & : 2 \\ x = -\frac{3}{4} = -0,75 \end{array}$$

j) $10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$

$$10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$$

$$7x + 18 = 2x + 16 \quad | - 2x - 18$$

$$5x = -2 \quad | : 5$$

$$x = -\frac{2}{5} = -0,4$$

4.1.8 Löse die folgenden Gleichungen:

a) $3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9$

$$3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9 \quad | - x - 4$$

$$2x + (x + 1)^2 = x^2 + 5$$

$$2x + x^2 + 2x + 1 = x^2 + 5$$

$$4x + x^2 + 1 = x^2 + 5 \quad | - x^2 - 1$$

$$4x = 4 \quad | : 4$$

$$x = 1$$

b) $2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14$

$$2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14 \quad | - x - 2$$

$$(x + 3)^2 = (x + 1)^2 + 2x + 12$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 1)^2 + 2x + 12 \quad | - 6x - 9$$

$$x^2 = (x + 1)^2 - 4x + 3$$

$$x^2 = x^2 + 2x + 1 - 4x + 3 = x^2 - 2x + 4 \quad | - x^2 + 2x$$

$$2x = 4 \quad | : 2$$

$$x = 2$$

c) $(x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$

$$(x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$$

$$x^2 + 2x + 1 + 3x - x^2 = x^2 + 4x + 4 - x^2 + 2x - 1 - 13$$

$$5x + 1 = 6x - 10 \quad | - 6x - 1$$

$$-x = -10 \quad | : (-1)$$

$$x = 11$$

d) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 + 5 = 6x + 29$

$$(x + 3)^2 - (x - 3)^2 + 5 = 6x + 29$$

$$x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 + 5 = 6x + 29$$

$$12x + 5 = 6x + 29 \quad | - 6x - 5$$

$$6x = 24 \quad | : 6$$

$$x = 4$$

$$\text{e) } (2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 = (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27$$

$$(2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 = (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27$$

$$a = (2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

$$b = 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) = 4 \cdot (x^2 - 4) = 4x^2 - 16$$

$$c = (3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

$$d = (x+2) \cdot (3-x) = 3x - x^2 + 6 - 2x = -x^2 + x + 6$$

$$-5x + 5 + a + b - c = d + 3x - 27 \quad | -d + 5x - 5$$

$$e = a + b = 4x^2 + 12x + 9 + 4x^2 - 16 = 8x^2 + 12x - 7$$

$$f = c + d = 9x^2 - 12x + 4 - x^2 + x + 6 = 8x^2 - 11x + 10$$

$$e - f = 8x^2 + 12x - 7 - 8x^2 + 11x - 10 = 23x - 17$$

$$a + b - c - d = a + b - (c + d) = e - f = 8x - 32$$

$$23x - 17 = 8x - 32 \quad | -8x + 17$$

$$15x = -15 \quad | : 15$$

$$x = -1$$

4.1.9 Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 5 + 16 = 101 \quad | -16$$

$$x \cdot 5 = 85 \quad | : 5$$

$$x = 17$$

4.1.10 Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 7 + 35 = 63 \quad | -35$$

$$x \cdot 7 = 28 \quad | : 7$$

$$x = 4$$

4.1.11 Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 8 - 27 = 69 \quad | +27$$

$$x \cdot 8 = 96 \quad | : 8$$

$$x = 12$$

4.1.12 Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot (-6) - 58 = 50 \quad | +58$$

$$x \cdot (-6) = 108 \quad | : (-6)$$

$$x = -18$$

4.1.13 Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?

$$4x - 1 = 146 - 3x \quad | +3x + 1$$

$$7x = 147 \quad | : 7$$

$$x = 21$$

4.1.14 Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned}
 4 \cdot (2x + 5) &= 92 \\
 8x + 20 &= 92 & | -20 \\
 8x &= 72 & | :8 \\
 x &= \mathbf{9}
 \end{aligned}$$

4.1.15 Löse die folgenden Gleichungen.

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 2x - 20$

$$\begin{aligned}
 (x + 3)^2 &= x^2 + 2x - 20 \\
 x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2x - 20 & | -x^2 - 2x - 9 \\
 4x &= -29 & | :4 \\
 x &= -\frac{29}{4} = \mathbf{7,25}
 \end{aligned}$$

b) $(x - 2)^2 = x^2 - 5x + 8$

$$\begin{aligned}
 (x - 2)^2 &= x^2 - 5x + 8 \\
 x^2 - 4x + 4 &= x^2 - 5x + 8 & | -x^2 + 5x - 4 \\
 x &= \mathbf{4}
 \end{aligned}$$

c) $(x + 2) \cdot (3x - 1) = 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2$

$$\begin{aligned}
 (x + 2) \cdot (3x - 1) &= 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2 \\
 3x^2 - x + 6x - 2 &= 2x^2 + x^2 - 2x + 5x + 2 \\
 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 + 3x + 2 & | -3x^2 - 3x + 2 \\
 2x &= 4 & | :2 \\
 x &= \mathbf{2}
 \end{aligned}$$

d) $(x + 4)^2 + (x - 4)^2 = 2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 4) + 6x + 16$

$$\begin{aligned}
 (x + 4)^2 + (x - 4)^2 &= 2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 4) + 6x + 16 \\
 a &= (x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16 \\
 b &= (x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16 \\
 c &= 2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 4) = 2 \cdot (x^2 - 16) = 2x^2 - 32 \\
 d &= a + b = x^2 + 8x + 16 + x^2 - 8x + 16 = 2x^2 + 32 \\
 d - c &= 2x^2 + 32 - (2x^2 - 32) = 2x^2 + 32 - 2x^2 + 32 = 64 \\
 a + b &= c + 6x + 16 & | -c \\
 a + b - c &= d - c = 64 = 6x + 16 & | -16x \\
 6x &= 48 & | :6 \\
 x &= \mathbf{8}
 \end{aligned}$$

e) $6x + 2 + 2 \cdot (x + 1) \cdot (3x - 2) = 3 \cdot (2x - 1) \cdot (x + 4) - 3x$

$$\begin{aligned}
 6x + 2 + 2 \cdot (x + 1) \cdot (3x - 2) &= 3 \cdot (2x - 1) \cdot (x + 4) - 3x \\
 a &= 2 \cdot (x + 1) \cdot (3x - 2) = 2 \cdot (3x^2 - 2x + 3x - 2) = 2 \cdot (3x^2 + x - 2) \\
 a &= 6x^2 + 2x - 4 \\
 b &= 3 \cdot (2x - 1) \cdot (x + 4) = 3 \cdot (2x^2 + 8x - x - 4) = 3 \cdot (2x^2 + 7x - 4) \\
 b &= 6x^2 + 21x - 12 \\
 c &= b - a = 6x^2 + 21x - 12 - (6x^2 + 2x - 4) = 6x^2 + 21x - 12 - 6x^2 - 2x + 4 = 19x - 8 \\
 9x + 2 &= b - a = c \\
 9x + 2 &= 19x - 8 & | -19x - 2 \\
 -10x &= -10 & | :(-10) \\
 x &= \mathbf{1}
 \end{aligned}$$

$$\text{f) } -(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$-(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$a = -(2x-1)^2 = -(4x^2 - 4x + 1) = -4x^2 + 4x - 1$$

$$b = -3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) = -3 \cdot (25 - x^2) = -75 + 3x^2$$

$$c = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$d = a + b = -4x^2 + 4x - 1 - 75 + 3x^2 = -x^2 + 4x - 76$$

$$e = d + c = -x^2 + 4x - 76 + x^2 + 6x + 9 = 10x - 67$$

$$a + b + c = d + c = e = 10x - 67 = -24x + 1 \quad | + 24x + 67$$

$$34x = 68 \quad | : 34$$

$$x = 2$$

4.2 Aufgaben zu Kapitel 4.3

- Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen

4.2.1 Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen:

$$\text{a) } \frac{3}{5} + \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = x \quad | \cdot 15$$

$$9 + 10 = 19 = 15x \quad | : 15$$

$$x = \frac{19}{15} = 1 \frac{4}{15}$$

$$x = \frac{19}{15} = 1 \frac{4}{15}$$

$$\text{b) } \frac{3}{2} + \frac{5}{3}$$

$$\frac{3}{2} + \frac{5}{3} = x \quad | \cdot 6$$

$$9 + 10 = 19 = 6x \quad | : 6$$

$$x = \frac{19}{6} = 3 \frac{1}{6}$$

$$x = \frac{19}{6} = 3 \frac{1}{6}$$

$$\text{c) } \frac{4}{5} - \frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{4} = x \quad | \cdot 20$$

$$16 - 15 = 1 = 20x \quad | : 20$$

$$x = \frac{1}{20}$$

$$x = \frac{1}{20}$$

$$\text{d) } \frac{5}{2} - \frac{4}{3}$$

$$\frac{5}{2} - \frac{4}{3} = x \quad | \cdot 6$$

$$15 - 8 = 7 = 6x \quad | : 6$$

$$x = \frac{7}{6} = 1 \frac{1}{6}$$

$$x = \frac{7}{6} = 1 \frac{1}{6}$$

$$\text{e) } \frac{8}{7} + \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} \frac{8}{7} + \frac{5}{3} &= x & | \cdot 7 \\ 8 + \frac{35}{3} &= 7x & | \cdot 3 \\ 24 + 35 &= 59 = 21x & | : 21 \\ x &= \frac{59}{21} = \mathbf{2\frac{17}{21}} \end{aligned}$$

$$\text{f) } \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} &= x & | \cdot 3 \\ 1 + \frac{3}{4} &= 3x & | \cdot 4 \\ 4 + 3 &= 7 = 12x & | : 12 \\ x &= \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{12}} \end{aligned}$$

4.3 Aufgaben zu Kapitel 4.4 - Bruchgleichungen

4.3.1 Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{8}{x} = 2$$

$$\begin{aligned} \frac{8}{x} &= 2 & | \cdot x \\ 8 &= 2x & | : 2 \\ x &= \mathbf{4} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{6}{x} + 5 = 8$$

$$\begin{aligned} \frac{6}{x} + 5 &= 8 & | - 5 \\ \frac{6}{x} &= 3 & | \cdot x \\ 6 &= 3x & | : 3 \\ x &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{2}{x} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} &= \frac{3}{4} & | \cdot x \\ 2 &= \frac{3}{4}x & | \cdot \frac{4}{3} \\ x &= \frac{8}{3} = \mathbf{2\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \frac{15}{4x} + 7 = 12$$

$$\begin{aligned} \frac{15}{4x} + 7 &= 12 & | - 7 \\ \frac{15}{4x} &= 5 & | \cdot 4x \\ 15 &= 20x & | : 20 \\ x &= \frac{15}{20} = \mathbf{\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

$$\text{e) } \frac{21}{x-1} - 9 = -6$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{21}{x-1} - 9 = -6 & & | + 9 \\ \frac{21}{x-1} = 3 & & | \cdot (x-1) \\ 21 = 3x - 3 & & | + 3 \\ 24 = 3x & & | : 3 \\ x = 8 & & \end{array}$$

$$\text{f) } \frac{20}{2x-3} + 10 = 14$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{20}{2x-3} + 10 = 14 & & | - 10 \\ \frac{20}{2x-3} = 4 & & | \cdot (2x-3) \\ 20 = 8x - 12 & & | + 12 \\ 32 = 8x & & | : 8 \\ x = 4 & & \end{array}$$

4.3.2 Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{6}{x+1} + 3 = 5$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{6}{x+1} + 3 = 5 & & | - 3 \\ \frac{6}{x+1} = 2 & & | \cdot (x+1) \\ 6 = 2x + 2 & & | - 2 \\ 4 = 2x & & | : 2 \\ x = 2 & & \end{array}$$

$$\text{b) } \frac{15}{x+2} + 3 = 6$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{15}{x+2} + 3 = 6 & & | - 3 \\ \frac{15}{x+2} = 3 & & | \cdot (x+2) \\ 15 = 3x + 6 & & | - 6 \\ 9 = 3x & & | : 3 \\ x = 3 & & \end{array}$$

$$\text{c) } 7 - \frac{6}{5-x} = 5$$

$$\begin{array}{rcl} 7 - \frac{6}{5-x} = 5 & & | - 7 \\ -\frac{6}{5-x} = -2 & & | \cdot (5-x) \\ -6 = -10 + 2x & & | + 10 \\ 4 = 2x & & | : 2 \\ x = 2 & & \end{array}$$

$$\text{d) } \frac{1}{2x-5} + 2 = \frac{4}{2x-5} - 1$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2x-5} + 2 &= \frac{4}{2x-5} - 1 & | \cdot (2x-5) \\ 1 + 4x - 10 &= 4 - 2x + 5 \\ 4x - 9 &= -2x + 9 & | + 2x + 9 \\ 6x &= 18 & | : 6 \\ x &= \mathbf{3} \end{aligned}$$

4.3.3 Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{3x-6}{2x-2} = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{3x-6}{2x-2} &= 1 & | \cdot (2x-2) \\ 3x-6 &= 2x-2 & | - 2x + 6 \\ x &= \mathbf{4} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{4x-2}{3x+4} = 2$$

$$\begin{aligned} \frac{4x-2}{3x+4} &= 2 & | \cdot (3x+4) \\ 4x-2 &= 6x+8 & | + 2 - 6x \\ -2x &= 10 & | : (-2) \\ x &= \mathbf{-5} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{5x-7}{3x+7} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{5x-7}{3x+7} &= \frac{1}{2} & | \cdot (3x+7) \cdot 2 \\ 10x-14 &= 3x+7 & | - 3x + 14 \\ 7x &= 21 & | : 7 \\ x &= \mathbf{3} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \frac{7x+1}{x+1} = 4$$

$$\begin{aligned} \frac{7x+1}{x+1} &= 4 & | \cdot (x+1) \\ 7x+1 &= 4x+4 & | - 4x - 1 \\ 3x &= 3 & | : 3 \\ x &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

4.3.4 Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{x+6}{x+2} = \frac{x+4}{x+1}$$

$$\begin{aligned} \frac{x+6}{x+2} &= \frac{x+4}{x+1} & | \cdot (x+2) \cdot (x+1) \\ (x+6) \cdot (x+1) &= (x+4) \cdot (x+2) \\ x^2 + 7x + 6 &= x^2 + 6x + 8 & | - x^2 - 6x - 6 \\ x &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{x+5}{x+1} = \frac{x+7}{x+2}$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{x+5}{x+1} & = & \frac{x+7}{x+2} & | \cdot (x+1) \cdot (x+2) \\ (x+5) \cdot (x+2) & = & (x+7) \cdot (x+1) & \\ x^2 + 7x + 10 & = & x^2 + 8x + 7 & | - x^2 - 8x - 10 \\ -x & = & -3 & | : (-1) \\ x & = & \mathbf{3} & \end{array}$$

$$\text{c) } \frac{x+1}{3x+1} = \frac{x+2}{3x+3}$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{x+1}{3x+1} & = & \frac{x+2}{3x+3} & | \cdot (3x+1) \cdot (3x+3) \\ (x+1) \cdot (3x+3) & = & (x+2) \cdot (3x+1) & \\ 3x^2 + 6x + 3 & = & 3x^2 + 7x + 2 & | - 3x^2 - 7x - 3 \\ -x & = & -1 & | : (-1) \\ x & = & \mathbf{1} & \end{array}$$

$$\text{d) } \frac{5x}{x+1} = \frac{5x-8}{x-1}$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{5x}{x+1} & = & \frac{5x-8}{x-1} & | \cdot (x+1) \cdot (x-1) \\ 5x \cdot (x-1) & = & (5x-8) \cdot (x+1) & \\ 5x^2 - 5x & = & 5x^2 - 3x - 8 & | - 5x^2 + 3x \\ -2x & = & -8 & | : (-2) \\ x & = & \mathbf{4} & \end{array}$$

4.3.5 Löse die folgenden Bruchgleichungen (d.h. finde x):

$$\text{a) } ax + b = c$$

$$\begin{array}{rcl} ax + b & = & c & | - b \\ ax & = & c - b & | : a \\ x & = & \frac{\mathbf{c - b}}{\mathbf{a}} & \end{array}$$

$$\text{b) } \frac{a}{x+b} = c$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{a}{x+b} & = & c & | \cdot (x+b) \\ a & = & c \cdot (x+b) = cx + bc & | - bc \\ a - bc & = & cx & | : c \\ x & = & \frac{\mathbf{a - bc}}{\mathbf{c}} & \end{array}$$

$$\text{c) } \frac{c}{ax+b} = d$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{c}{ax+b} & = & d & | \cdot (ax+b) \\ c & = & d \cdot (ax+b) = adx + bd & | - bd \\ c - bd & = & adx & | : ad \\ x & = & \frac{\mathbf{c - bd}}{\mathbf{ad}} & \end{array}$$

$$d) \frac{ax+b}{cx+d} = e$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{ax+b}{cx+d} = e & & | \cdot (cx+d) \\ ax+b = e \cdot (cx+d) = cex+de & & | - cex - b \\ ax - cex = x \cdot (a - ce) = de - b & & | : (a - ce) \\ x = \frac{de - b}{a - ce} = \frac{b - de}{cd - a} \end{array}$$

$$e) \frac{c}{ax+b} = \frac{f}{dx+e}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{c}{ax+b} = \frac{f}{dx+e} & & | \cdot (ax+b) \cdot (dx+e) \\ c \cdot (dx+e) = f \cdot (ax+b) & & \\ cdx+ce = afx+bf & & | - afx - ce \\ cdx - afx = x \cdot (cd - af) = bf - ce & & | : (cd - af) \\ x = \frac{bf - ce}{cd - af} = \frac{ce - bf}{af - cd} \end{array}$$

5 Anwendungen

5.1 Aufgaben zu Kapitel 5.1 - Textaufgaben

1. Eine dreiköpfige Familie mit einem minderjährigen Kind geht in ein Kino. Ein Erwachsenenticket kostet doppelt so viel wie ein Kinderticket. Die Familie zahlt insgesamt 32,50€. Wie viel kostet ein Kinderticket?
Ein Erwachsenenticket kostet demnach doppelt soviel wie ein Kinderticket. Die Gleichung lautet also:

$$\begin{array}{lcl} 2x \cdot \left(2 + \frac{1}{2}\right) = & & \\ 4x + x = & & \\ 5x = 32,50\text{€} & & | : 5 \\ x = \mathbf{6,50\text{€}} \end{array}$$

Ein Kinderticket kostet also **6,50€**.

2. Eine vierköpfige Familie mit zwei minderjährigen Kindern besucht einen Zoo. Ein Kinderticket kostet 4,00€ weniger als ein Erwachsenenticket. Die Familie zahlt insgesamt 43,50€. Was kostet ein Erwachsenenticket?

Ein Erwachsenenticket kostet demnach x und ein Kinderticket $x - 4\text{€}$. Die Gleichung lautet also:

$$\begin{array}{lcl} 2x + 2 \cdot (x - 4,00\text{€}) = & & \\ 2x + 2x - 8,00\text{€} = & & \\ 4x - 8,00\text{€} = 43,50\text{€} & & | + 8,00\text{€} \\ 4x = 51,50\text{€} & & | : 4 \\ x = \mathbf{12,875\text{€} \approx 12,90\text{€}} \end{array}$$

Ein Erwachsenenticket kostet also **12,90€**.

3. Frau Müller kauft 3,2kg Bananen und Herr Schmidt 1,7kg. Frau Müller zahlt 2,40€ mehr als Herr Schmidt. Wie viel kostet Kilogramm Bananen?

Die Differenz zwischen den Preisen beträgt 2,40€. Die Differenz in der Menge beträgt $3,2\text{kg} - 1,7\text{kg} = 1,5\text{kg}$. Der Preis pro Kilogramm ist also:

$$\frac{2,40\text{€}}{1,5\text{kg}} = \mathbf{1,60\text{€/kg}}$$

Ein Kilogramm Bananen kostet also **1,60€**.

4. Drei Artikel A, B und C kosten zusammen 23,80€. Der Artikel B ist dreimal so teuer wie Artikel A. Der Artikel C kostet 4,00€ mehr als Artikel A. Was kosten die drei Artikel? (Tipp: Berechne zuerst den Preis von A.)

$$\begin{aligned}A + B + C &= 23,80€ \\ B &= 3 \cdot A \\ C &= A + 4,00€ \\ A + 3 \cdot A + A + 4,00€ &= 23,80€ & \quad | - 4,00€ \\ 5 \cdot A &= 19,80€ & \quad | : 5 \\ A &= \mathbf{3,96€} \\ B &= 3 \cdot 3,96€ = \mathbf{11,88€} \\ C &= 3,96€ + 4,00€ = \mathbf{7,96€}\end{aligned}$$

Die Artikel kosten also $A = \mathbf{3,96€}$, $B = \mathbf{11,88€}$ und $C = \mathbf{7,96€}$.

5. Die Geschwister Lisa und Thomas sind zusammen 31 Jahre alt. Lisa ist 5 Jahre älter als Thomas. Wie alt ist Thomas? Wie alt ist Lisa?

$$\begin{aligned}Lisa + Thomas &= 31 \\ Lisa &= Thomas + 5 \\ Thomas + 5 + Thomas &= 31 & \quad | - 5 \\ 2 \cdot Thomas &= 26 & \quad | : 2 \\ Thomas &= \mathbf{13} \\ Lisa &= 13 + 5 = \mathbf{18}\end{aligned}$$

Lisa ist **18** und Thomas **13** Jahre alt.

6. In 30 Jahren wird eine gewisse Person 11 Jahre älter als doppelt so alt wie jetzt sein. Wie alt ist die Person jetzt?

$$\begin{aligned}x + 30 &= 2x + 11 & \quad | - 2x - 30 \\ -x &= -19 & \quad | : (-1) \\ x &= \mathbf{19}\end{aligned}$$

Die Person ist also jetzt **19** Jahre alt.

7. Markus ist dreimal so alt wie Benjamin. In 4 Jahren wird Markus nur noch doppelt so alt wie Benjamin sein. Wie alt ist Benjamin? Wie alt ist Markus?

$$\begin{aligned}Markus &= 3 \cdot Benjamin \\ Markus + 4 &= 2 \cdot (Benjamin + 4) = 2 \cdot Benjamin + 8 & \quad | - 4 \\ Markus &= 2 \cdot Benjamin + 4 & \quad | - 2 \cdot Benjamin \\ Markus - 2 \cdot Benjamin &= 4 & \quad | : 1 \\ 3 \cdot Benjamin - 2 \cdot Benjamin &= 4 \\ Benjamin &= \mathbf{4} \\ Markus &= 3 \cdot 4 = \mathbf{12}\end{aligned}$$

Benjamin ist **4** und Markus **12** Jahre alt.

8. Bei einem rechteckigen Grundstück unterscheiden sich die Länge und Breite um 9m. Der Zaun um das Grundstück misst 102m. Wie breit ist das Grundstück?

$$\begin{array}{rcl}
2 \cdot (\text{Länge} + \text{Breite}) = 102 & | : 2 \\
\text{Länge} + \text{Breite} = 51 \\
\text{Länge} = \text{Breite} + 9 \\
\text{Breite} + 9 + \text{Breite} = 51 & | - 9 \\
2 \cdot \text{Breite} = 42 & | : 2 \\
\text{Breite} = \mathbf{21}
\end{array}$$

Das Grundstück ist also **21m** breit.

9. Bei einem Dreieck ist eine Seite 4cm länger als die kürzeste Seite. Die andere Seite ist dreimal so lang wie die kürzeste. Der Umfang beträgt 19cm . Wie lang sind die Seiten des Dreiecks?

$$\begin{array}{rcl}
\text{Seite}_1 + \text{Seite}_2 + \text{Seite}_3 = 19\text{cm} \\
\text{Seite}_1 = x \\
\text{Seite}_2 = x + 4\text{cm} \\
\text{Seite}_3 = 3x \\
x + x + 4\text{cm} + 3x = 5x + 4\text{cm} = 19\text{cm} & | - 4\text{cm} \\
5x = 15\text{cm} & | : 5 \\
x = \mathbf{3\text{cm}} \\
\text{Seite}_1 = \mathbf{3\text{cm}} \\
\text{Seite}_2 = 3\text{cm} + 4\text{cm} = \mathbf{7\text{cm}} \\
\text{Seite}_3 = 3 \cdot 3\text{cm} = \mathbf{9\text{cm}}
\end{array}$$

Die Seiten des Dreiecks sind also **3cm**, **7cm** und **9cm** lang.

10. Der Flächeninhalt eines Quadrates nimmt um 57cm^2 zu, wenn die Seiten um 3cm verlängert werden. Wie lang sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{array}{rcl}
(x + 3\text{cm})^2 - x^2 = 57\text{cm}^2 \\
x^2 + 6\text{cm} \cdot x + 9\text{cm}^2 - x^2 = 57\text{cm}^2 & | - 9\text{cm}^2 \\
6\text{cm} \cdot x = 48\text{cm}^2 & | : 6\text{cm} \\
x = \mathbf{8\text{cm}}
\end{array}$$

Die Seite des Quadrates ist also **8cm** lang.

11. Herr Jansen tankt 32l Benzin und zahlt dafür $10,35\text{€}$ weniger als Herr Bleifuß, der an derselben Tankstelle 41l des gleichen Benzins tankt. Wie viel kostet ein Liter Benzin?

$$\begin{array}{rcl}
41\text{l} - 32\text{l} = 9\text{l} \\
\frac{10,35\text{€}}{9\text{l}} = \mathbf{1,15\text{€/l}}
\end{array}$$

Ein Liter Benzin kostet also **1,15€**.

12. Wenn man die Seiten eines Quadrates um $2,5\text{cm}$ verlängert, so wird der Umfang 1,5-mal so lang. Wie lang sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{array}{rcl}
U_1 = 4 \cdot x \\
U_2 = U_1 \cdot 1,5 = 1,5 \cdot 4 \cdot x = 6 \cdot x \\
U_2 = 4 \cdot (x + 2,5\text{cm}) \\
6 \cdot x = 4 \cdot (x + 2,5\text{cm}) & | - 4x \\
2 \cdot x = 10\text{cm} & | : 2 \\
x = \mathbf{5\text{cm}}
\end{array}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

13. Wenn man die Seiten eines Quadrates um 3cm verlängert, so erhöht sich der Flächeninhalt um 39cm^2 . Wie lang sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{aligned}
 A_1 &= x^2 \\
 A_2 &= A_1 + 39\text{cm}^2 = x^2 + 39\text{cm}^2 \\
 A_2 &= (x + 3\text{cm})^2 \\
 (x + 3\text{cm})^2 &= x^2 + 39\text{cm}^2 \\
 x^2 + 6\text{cm} \cdot x + 9\text{cm}^2 &= x^2 + 39\text{cm}^2 & \quad | - x^2 - 9\text{cm}^2 \\
 6\text{cm} \cdot x &= 30\text{cm}^2 & \quad | : (6\text{cm}) \\
 x &= \mathbf{5\text{cm}}
 \end{aligned}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

14. Wenn man die Seiten eines Quadrates um $1,8\text{m}$ verringert, so beträgt der Umfang nur noch zwei Drittel des ursprünglichen. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{aligned}
 U_1 &= 4 \cdot x \\
 U_2 &= U_1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot x = \frac{8}{3} \cdot x \\
 U_2 &= 4 \cdot (x - 1,8\text{m}) \\
 \frac{8}{3} \cdot x &= 4 \cdot (x - 1,8\text{m}) = 4 \cdot x - 7,2\text{m} & \quad | - 4x \\
 \frac{8}{3} \cdot x - 4x &= -7,2\text{m} & \quad | \cdot 3 \\
 8x - 12x &= -4x = -21,6\text{m} & \quad | : (-4) \\
 x &= \mathbf{5,4\text{m}}
 \end{aligned}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5,4m** lang.

15. Wenn man zwei gegenüber liegende Seiten eines Quadrates um 3cm verlängert, so hat das entstehende Rechteck einen um $4,5\text{m}^2$ größeren Flächeninhalt als das Quadrat. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{aligned}
 A_1 &= x^2 \\
 A_2 &= A_1 + 4,5\text{cm}^2 = x^2 + 4,5\text{cm}^2 \\
 A_2 &= (x + 3\text{cm}) \cdot x = x^2 + 3\text{cm} \cdot x \\
 x^2 + 3\text{cm} \cdot x &= x^2 + 4,5\text{cm}^2 & \quad | - x^2 \\
 3\text{cm} \cdot x &= 4,5\text{cm}^2 & \quad | : (3\text{cm}) \\
 x &= \mathbf{1,5\text{cm}}
 \end{aligned}$$

Die Seite des Quadrates ist also **1,5cm** lang.

16. Wenn man zwei gegenüber liegende Seiten eines Quadrates um 2cm verringert, so hat das entstehende Rechteck 10cm^2 weniger Flächeninhalt als das Quadrat. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{aligned}
 A_1 &= x^2 \\
 A_2 &= A_1 - 10\text{cm}^2 = x^2 - 10\text{cm}^2 \\
 A_2 &= (x - 2\text{cm}) \cdot x = x^2 - 2\text{cm} \cdot x \\
 x^2 - 2\text{cm} \cdot x &= x^2 - 10\text{cm}^2 & \quad | - x^2 \\
 -2\text{cm} \cdot x &= -10\text{cm}^2 & \quad | : (-2\text{cm}) \\
 x &= \mathbf{5\text{cm}}
 \end{aligned}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

17. Tobias ist 28 Jahre alt. Er ist doppelt so alt wie Marc war als Tobias so alt war wie Marc jetzt. Wie alt ist Marc?
(Tipp: für diese schwierige Aufgabe: Daten in eine Tabelle eintragen; die Gleichung ist: verstrichene Zeit aus Sicht von Marc = verstrichene Zeit aus Sicht von Tobias).

$$\begin{aligned}
 \text{Tobias}_{\text{jetzt}} &= 28 \\
 \text{Marc}_{\text{jetzt}} &= x \\
 \text{Tobias}_{\text{damals}} &= \text{Marc}_{\text{jetzt}} \\
 \text{Marc}_{\text{damals}} &= \frac{\text{Tobias}_{\text{jetzt}}}{2} = \frac{28}{2} = 14 \\
 \text{Differenz}_{\text{jetzt}} &= \text{Tobias}_{\text{jetzt}} - \text{Marc}_{\text{jetzt}} = 28 - x \\
 \text{Differenz}_{\text{damals}} &= \text{Tobias}_{\text{damals}} - \text{Marc}_{\text{damals}} = x - 14 \\
 \text{Differenz}_{\text{jetzt}} &= \text{Differenz}_{\text{damals}} \\
 28 - x &= x - 14 && | + x + 14 \\
 42 &= 2x && | : 2 \\
 \text{Marc}_{\text{jetzt}} &= x = \mathbf{21}
 \end{aligned}$$

Marc ist also **21** Jahre alt.

Die nächsten Aufgaben sind dem berühmten *Vollständigen Anleitungen zur Algebra* von Leonaard Euler (1707-1783) entnommen. Nur die Rechtschreibung ist an die aktuellen Regeln angepasst worden.

18. Zerteile 7 in zwei Teile, so dass der größere um 3 größer sei als der kleinere.

$$\begin{aligned}
 x + (x + 3) &= 7 && | - 3 \\
 2x &= 4 && | : 2 \\
 x &= \mathbf{2} \\
 x + 3 &= \mathbf{5}
 \end{aligned}$$

Die zwei Teile sind also **2** und **5**.

19. Ein Vater hinterlässt drei Söhne und 1.600 Rthl. (Reichsthaler). Nach seinem Testament soll der älteste Sohn 200 Rthl. mehr haben als der zweite, der zweite aber 100 Rthl. mehr als der dritte; wieviel bekommt ein jeder?

$$\begin{aligned}
 \text{Sohn}_1 &= \text{Sohn}_2 + 200\text{Rthl.} \\
 \text{Sohn}_2 &= \text{Sohn}_3 + 100\text{Rthl.} \\
 \text{Sohn}_3 &= x \\
 \text{Sohn}_2 &= x + 100\text{Rthl.} \\
 \text{Sohn}_1 &= x + 100\text{Rthl.} + 200\text{Rthl.} = x + 300\text{Rthl.} \\
 \text{Sohn}_1 + \text{Sohn}_2 + \text{Sohn}_3 &= 1.600\text{Rthl.} \\
 (x + 300\text{Rthl.}) + (x + 100\text{Rthl.}) + x &= 1.600\text{Rthl.} \\
 3x + 400\text{Rthl.} &= 1.600\text{Rthl.} && | - 400\text{Rthl.} \\
 3x &= 1.200\text{Rthl.} && | : 3 \\
 x &= \mathbf{400\text{Rthl.}} \\
 \text{Sohn}_3 &= \mathbf{400\text{Rthl.}} \\
 \text{Sohn}_2 &= 400\text{Rthl.} + 100\text{Rthl.} = \mathbf{500\text{Rthl.}} \\
 \text{Sohn}_1 &= 500\text{Rthl.} + 200\text{Rthl.} = \mathbf{700\text{Rthl.}}
 \end{aligned}$$

Die drei Söhne bekommen also **400Rthl.**, **500Rthl.** und **700Rthl.**

5.2 Aufgaben zu Kapitel 5.1

- Dreisatz und Verhältnisleichungen

1. Für die 5.000km große Entfernung zwischen Frankfurt und New York benötigt ein Jet 6h. Wie weit ist ein Flugziel entfernt, wenn die Flugdauer 9,5h beträgt?

$$\begin{aligned}
6h &\rightarrow 5.000km \\
1h &\rightarrow \frac{5.000km}{6h} = 833,3\frac{km}{h} \\
9,5h &\rightarrow 9,5h \cdot 833,3\frac{km}{h} = \mathbf{7.916, \bar{6}km}
\end{aligned}$$

Das Flugziel mit der Flugdauer $9,5h$ ist **7.916, $\bar{6}$ km** entfernt.

2. Die Reiseflughöhe eines Jets beträgt $30.000ft$ oder $9.144m$. Eine Turboprop-Maschine fliegt $20.000ft$ Höhe. Wie lautet die Höhe in Metern?

$$\begin{aligned}
30.000ft &\rightarrow 9.144m \\
1ft &\rightarrow \frac{9.144m}{30.000ft} = 0,3048\frac{m}{ft} \\
20.000ft &\rightarrow 20.000ft \cdot 0,3048\frac{m}{ft} = \mathbf{6.096m}
\end{aligned}$$

Die Höhe in Metern für $20.000ft$ lautet **6.096m**.

3. Eine Arbeitnehmerin braucht $15min$, um zur Arbeitsstelle zu gehen. Auf dem Stadtplan ist die Arbeitsstelle $6,6cm$ von der Wohnung entfernt. Wie lange braucht sie, um zum Rathaus zu gelangen, das auf dem Stadtplan $11cm$ entfernt ist.

$$\begin{aligned}
6,6cm &\rightarrow 15min \\
1,0cm &\rightarrow \frac{15min}{6,6cm} = 2,27\frac{min}{cm} \\
11,0cm &\rightarrow 11,0cm \cdot 2,27\frac{min}{cm} = \mathbf{25min}
\end{aligned}$$

Die Arbeitnehmerin braucht **25min** um zum Rathaus zu gelangen.

4. Ein Pkw mit einem Tank von $30l$ Fassungsvermögen wird in den USA mit $7,92Gallonen$ vollgetankt. Wie viele Gallonen werden benötigt, um einen Pkw mit einem $50l$ -Tank vollzutanken?

$$\begin{aligned}
30l &\rightarrow 7,92Gallonen \\
1l &\rightarrow \frac{7,92Gallonen}{30l} = 0,264\frac{Gallonen}{l} \\
50l &\rightarrow 50l \cdot 0,264\frac{Gallonen}{l} = \mathbf{13,2Gallonen}
\end{aligned}$$

Ein Pkw mit $50l$ -Tank benötigt **13,2Gallonen** zum volltanken.

5. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt etwa $300.000\frac{km}{s}$. Das Sonnenlicht benötigt $8min$, um zur Erde zu gelangen. Wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt?

$$\begin{aligned}
8min &= 8 \cdot 60\frac{s}{m} = 480s \\
1s &\rightarrow 300.000\frac{km}{s} \\
480s &\rightarrow 480s \cdot 300.000\frac{km}{s} = \mathbf{144.000.000km}
\end{aligned}$$

Die Sonne ist ca. **144.000.000km** von der Erde entfernt.

6. Betrachte das Beispiel eines umgekehrt proportionalen Dreisatzes aus Anmerkung 3. Leite die Verhältnisgleichung aus dem elementaren Lösungsweg her.

$$\begin{aligned}
2\text{Arbeiter} &\rightarrow 9\text{Tage} \\
3\text{Arbeiter} &\rightarrow x \\
\frac{2\text{Arbeiter}}{3\text{Arbeiter}} &= \frac{x}{9\text{Tage}} \quad | \cdot (9\text{Tage}) \\
x = \frac{2}{3} \cdot (9\text{Tage}) &= \mathbf{6\text{Tage}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x &\propto \frac{1}{n \cdot \text{Arbeiter}} \\
x = k \cdot \frac{1}{n \cdot \text{Arbeiter}} &\Rightarrow 9 = k \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow k = 18 \\
\mathbf{x} &= \mathbf{18} \cdot \frac{1}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{Arbeiter}}
\end{aligned}$$

n Arbeiter	n Tage
1	$18 \cdot \frac{1}{1} = 18$
2	$18 \cdot \frac{1}{2} = 9$
3	$18 \cdot \frac{1}{3} = 6$
4	$18 \cdot \frac{1}{4} = 4,5$
5	$18 \cdot \frac{1}{5} = 3,6$
6	$18 \cdot \frac{1}{6} = 3$
$\vdots$	$\vdots$

7. Ein Projekt wird von 21 Angestellten in 8 Tagen erledigt. Wie viele Tage würden 24 Angestellte dafür benötigen?

$$\begin{aligned}
\frac{21\text{Angestellte}}{24\text{Angestellte}} &\rightarrow \frac{x}{8\text{Tage}} \\
\frac{21}{24} \cdot 8\text{Tage} &= x \\
x = \frac{7}{8} \cdot 8\text{Tage} &= \mathbf{7\text{Tage}}
\end{aligned}$$

24 Angestellte würden **7 Tage** brauchen.

8. Ein Buch mit 420 Seiten enthält 48 Zeilen auf jeder Seite. Auf wie viele Seiten könnte der Umfang verringert werden, wenn man 56 Zeilen auf jeder Seite unterbringen könnte?

$$\begin{aligned}
\frac{48 \frac{\text{Zeilen}}{\text{Seite}}}{56 \frac{\text{Zeilen}}{\text{Seite}}} &\rightarrow \frac{x}{420\text{Seiten}} \\
\frac{48}{56} \cdot 420\text{Seiten} &= x \\
x = \frac{6}{7} \cdot 420\text{Seiten} &= 60 \cdot 6\text{Seiten} = \mathbf{360\text{Seiten}}
\end{aligned}$$

Mit 56 Zeilen auf jeder Seite könnte der Umfang auf **360 Seiten** verringert werden.

9. Ein Arbeitnehmer benötigt $20min$ zu seiner Arbeitsstelle, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von $45\frac{km}{h}$. Durch Baustellen behindert, braucht er neuerdings $25min$. Wie groß ist nun seine Durchschnittsgeschwindigkeit?

$$\begin{aligned}\frac{20min}{25min} &\rightarrow \frac{x}{45\frac{km}{h}} \\ \frac{20}{25} \cdot 45\frac{km}{h} &= x \\ x = \frac{4}{5} \cdot 45\frac{km}{h} &= 4 \cdot 9\frac{km}{h} = \mathbf{36\frac{km}{h}}\end{aligned}$$

Seine Durchschnittsgeschwindigkeit ist nun $\mathbf{36\frac{km}{h}}$.

10. Ein Kind und seine Mutter sitzen auf einer Wippe. Das Kind wiegt $21kg$ und sitzt $2,30m$ vom Drehpunkt entfernt. In welcher Entfernung vom Drehpunkt muss die Mutter sitzen, wenn sie $59kg$ wiegt?

$$\begin{aligned}\frac{21kg}{59kg} &\rightarrow \frac{x}{2,30m} \\ \frac{21}{59} \cdot 2,30m &= x \\ x = 0,3559 \cdot 2,30m &\approx \mathbf{0,82m}\end{aligned}$$

Die Mutter muss ca. $\mathbf{0,82m}$ entfernt vom Drehpunkt sitzen.